

分 类 号: P631

单位代码: 10183

研究生学号: 2017622039

密 级: 公 开



吉 林 大 学

硕士学位论文

(学术学位)

三维地球物理勘探技术在隐伏矿产勘查中的应用研究

Application of 3D Geophysical Prospecting Technology in
Concealed Mineral Exploration

作者姓名: 李少朋

专 业: 地球探测与信息技术

研究方向: 应用地球物理

指导教师: 李桐林 教授

培养单位: 地球探测科学与技术学院

2020 年 6 月

三维地球物理勘探技术在隐伏矿产勘查中的应用研究

Application of 3D Geophysical Prospecting Technology in
Concealed Mineral Exploration

作者姓名：李少朋

专业名称：地球探测与信息技术

指导教师：李桐林 教授

学位类别：工学硕士

答辩日期：2020 年 6 月 10 日

吉林大学硕士学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交学位论文，是本人在指导教师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：

李少朋

日期：2020 年 6 月 15 日

关于学位论文使用授权的声明

本人完全了解吉林大学有关保留、使用学位论文的规定，同意吉林大学保留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权吉林大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。

（保密论文在解密后应遵守此规定）

论文级别： ☒ 硕士 ☐ 博士

学科专业： 地球探测与信息技术

论文题目： 三维地球物理勘探技术在隐伏矿产勘查中的应用研究

作者签名：

李少羽

指导教师签名：

李和平

2020 年 6 月 15 日

三维地球物理勘探技术在隐伏矿产 勘查中的应用研究

摘要

（作者：李少朋

指导教师：李桐林）

随着经济的发展，中国对多金属矿的需求越来越大，使得勘探重点逐渐由浅层向中深部隐伏矿床转变，随之而来的就是找矿难度的不断加大。随着地质找矿难度加大，我国地质工作正在逐渐步入三维模式，作为中深部找矿的重要方法，地球物理三维勘探起着越来越重要的作用。

在充分收集下嘎来奥伊河上游铅锌矿区、碧水铅锌矿区和勃利双兴铜金矿区综合资料的基础上,选取三个重点区域作为研究对象。首先进行三维直流激电法数值模拟，分别建立单个异常体、两个异常体、Y型异常体模型，对模型进行三维电阻率正演，然后对所获得的正演数据进行反演，对比反演结果与理论结果，分析三维直流激电法的正反演模拟效果。然后对实测数据进行三维反演，建立研究区域密度、磁化率、电阻率和极化率的三维地球物理模型。结合研究区域的地质情况，对一些深部隐伏矿体进行预测。

最后，分析本次采用的综合物探方法在三个典型矿区的应用效果，对三维物探方法进行评价。结果表明：本文所采用的综合物探方法在下嘎来奥伊河上游矽卡岩矿体中的应用效果较好，由于矽卡岩矿床是由中酸性侵入体和碳酸盐岩层在接触带及其附近形成的，而中酸性侵入体在磁化率上具有明显的高磁化率，因此采用高精度磁法测量可以圈出花岗岩、花岗闪长岩类侵入体；再利用三维激电测量，获得高极化率异常体，高极化率由蚀变大理岩引起；在电阻率方面，大理岩与花岗岩都是高阻，但是在发生成矿作用后，成矿部分就变为低阻，所以在电阻率方面对应低阻。矽卡岩类矿体在反演结果上对应着低阻、高极化、高磁化率，根据此特点在下嘎来奥伊河上游矿区内圈定一处新的成矿预测区。在勃利双兴斑岩型矿床中，通过分析重、磁、电三维反演结果，地表见矿的区域在极化率上没有极化率异常，推测其深部没有大型斑岩体；通过重力异常可以识别出断裂带，

对于工区东北部存在的低阻、高极化异常,可以进一步研究。在碧水中-低温热液交代型矿床中,矿区内的黄铁矿化较为强烈,在矿区内各种岩石均可见黄铁矿化,但是黄铁矿化常引起大于 7%的高极化率异常,而由铅锌矿体引起的极化率异常范围在 3%-7%之间,在碧水铅锌矿区反演结果中的高极化区域极化率范围在 3%-5.5%,推测是由铅锌矿体引起,对于该低阻、高极化区域可以进一步验证。

关键词:

三维物探技术, 矽卡岩矿床, 斑岩型矿床, 中-低温热液交代型矿床

Application of 3D Geophysical Prospecting Technology in Concealed Mineral Exploration

Abstract

(Author: LI Shaopeng Supervisor: Professor Li TongLin)

With the development of the economy, China's increasing demand for polymetallic minerals has gradually shifted the focus of exploration from shallow layers to concealed deposits in the middle and deep parts, and the ensuing difficulty in prospecting is increasing. With the increasing difficulty of geological prospecting, China's geological work is gradually entering a three-dimensional model. As an important means of prospecting in the middle and deep parts, geophysical three-dimensional exploration plays an increasingly important role.

Based on the comprehensive collection of comprehensive data on the upper lead-zinc mine area of Xiagalai Aoyi River, Bishui lead-zinc mine area and Boli Shuangxing copper-gold mine area, three key areas were selected as the research objects. Firstly, carry out three-dimensional direct current method numerical simulation, establish a single anomaly body, two anomaly bodies, Y-type anomaly body models, perform a three-dimensional resistivity forward model, then invert the obtained forward data, compare the inversion model with the theoretical model, and analyze the theoretical model reverse simulation effect. Then, the three-dimensional inversion is performed on the collected measured data to establish a three-dimensional geophysical model of the study area, which include density, susceptibility, resistivity and polarizability. Combined with the geological conditions of the study area, some hidden ore bodies and deep ore bodies are predicted.

Finally, the application effect of the comprehensive geophysical prospecting method adopted in three typical mining areas is analyzed, and the three-dimensional geophysical prospecting method is evaluated. The results show that the comprehensive geophysical method adopted in this paper has a good application effect in the skarn orebody in the upper reaches of the Xiagelai Aoyi River, because the skarn deposit is formed by intermediate acid intrusions and carbonate in and near the contact zone. The medium-acid intrusive body has obvious high magnetic susceptibility in terms of magnetic susceptibility. Therefore, granite and granodiorite intrusive bodies can be encircled by high-precision magnetic method measurement; three-dimensional IP measurements are used to obtain high polarizability anomaly, presumably caused by altered marble; in terms of resistivity, both marble and granite are high-resistance, but after mineralization occurs, the metallogenic part becomes low-resistance, so in terms of resistivity corresponding to low resistance. The inversion results of skarn minerals correspond to low resistance, high polarization, and high magnetic susceptibility. According to this feature, a new prediction area is delineated in the upper mining area of Xiagelai Aoyi River. In the Boli Shuangxing porphyry deposit, by analyzing the three-dimensional inversion results of gravity, magnetism and electricity, there is no polarization anomaly in the polarizability in the area where the surface sees the ore, and it is predicted that there is no large porphyry body in the deep part; The anomaly can identify the fault zone, and the low-resistance and high-polarization anomalies in the northeast of the work area can be further studied. In the Bishui hydrothermal metamorphic deposit, the pyrite mineralization in the mining area is relatively strong, and pyrite mineralization can be seen in various rocks in the mining area, but the pyrite mineralization often causes a high polarization rate of more than 7% , and the anomaly of the polarization rate caused by the lead-zinc ore body is between 3% and 7%, the inversion result of the highly polarized area in the Bishui lead-zinc mine area is between 3% and 5.5%, so it is predicted to be caused by the lead-zinc ore body, and this low resistance and high polarization region can be further verified.

Key words:

3D geophysical technology, skarn deposit, porphyry deposit, medium-low temperature hydrothermal metasomatic deposit

目录

第 1 章	绪论	1
1.1	研究意义.....	1
1.2	研究现状.....	1
1.2.1	三维地球物理勘探技术应用现状	1
1.2.2	热液矿床的找矿现状.....	2
1.3	研究内容.....	5
1.4	本文创新点.....	6
第 2 章	矿区地质概况与三维数据采集	7
2.1	下嘎来奥伊河上游铅锌矿区	7
2.1.1	地层.....	8
2.1.2	侵入岩	9
2.1.3	变质岩	9
2.1.4	构造.....	10
2.1.5	矿区地球物理特征.....	11
2.2	碧水铅锌矿区.....	14
2.2.1	地层.....	15
2.2.2	岩浆岩	16

2.2.3	变质岩	17
2.2.4	构造	17
2.2.5	矿区地球物理特征	18
2.3	勃利双兴铜金矿区	20
2.3.1	地层	21
2.3.2	侵入岩	22
2.3.3	构造	23
2.3.4	矿区地球物理特征	24
2.4	三维数据采集	25
2.4.1	三维激电测量	25
2.4.2	重力测量	27
2.4.3	磁法测量	28
第 3 章	正反演模拟与分析	29
3.1	正演模拟与分析	29
3.1.1	正演基本原理	29
3.1.2	模型正演与分析	30
3.2	反演模拟与分析	39
3.2.1	反演基本原理	40

3.2.2	模型反演与分析	41
第 4 章	数据处理与地质解释	46
4.1	数据处理	46
4.2	地质解释	46
4.2.1	下嘎来奥伊河上游铅锌矿区	46
4.2.2	碧水铅锌矿区	49
4.2.3	勃利双兴铜金矿区	51
第 5 章	三维地球物理勘探技术评价	54
5.1	矽卡岩型矿床	54
5.2	中-低温热液型矿床	55
5.3	斑岩型矿床	55
第 6 章	结论	57
	参考文献	58
	作者简介及攻读学位期间所取得的科研成果	61
	致谢	62

第1章 绪论

1.1 研究意义

随着我国经济稳步增长,目前已查明的矿产已不能为经济发展提供有力保障。地下已经勘探、开采的矿体以浅层矿体为主,随着地下浅层矿体的消失殆尽,使得找矿深度必须向第二深度空间(500m-2000m)迈进^[1]。对于深部找矿,高精度的地球物理工作就起到重要的作用,高精度的重、磁、电场可在较大范围内探测地下介质结构、构造和物质的物理属性,即以大探测深度为导向的地面地球物理探测方法在矿产资源勘查中的使用,为大型矿床和多金属矿集区的找矿、勘探和开发(特别是深部隐伏矿床的寻找与圈定)带来了契机。

地下地质体原则上都是三维的,仅仅采用二维物探不符合地下的真实情况。因此必须开展三维物探工作。在反演方面,使用一维或二维反演时,得到的结果不能够真实地反应地下情况,理论上来说地下地质情况复杂性越大,所得到的结果误差就越大。因此,必须进行三维反演,从而能够更好的刻画地下地质体,使得反演结果更加准确。

本文针对黑龙江省下嘎来奥伊河上游铅锌矿区、碧水铅锌矿区、勃利双兴铜金矿区三个典型矿区,围绕三维地球物理勘探技术在隐伏矿床中的应用开展研究。对三个矿区的深部找矿潜力进行预测,然后对三维地球物理勘探技术在三个矿区的应用效果进行分析。

1.2 研究现状

1.2.1 三维地球物理勘探技术应用现状

随着我国浅部矿产的勘探与开采,目前的找矿方向正在逐渐向中深部发展。近年来国内外陆续开展的地球物理三维勘查试验,均取得了较好的找矿效果。2014年在山东地调院与中国地科院的合作下,开展了三维物探工作,在山东莱州地区开展用于金矿体断层控矿带追踪研究,其中矿脉受断裂控制的三维特征比较复杂,三维激电结果显示断裂控矿层与矿脉的三维特征与三维激电的反演结果对应非常好,取得了较好的效果。2014年宁夏地球物理地球化学勘察院,开展了三维激电的新方法和新技术实验工作,通过实验圈定了异常源的形态及空间分布

特征,取得较好的效果。俄罗斯在诺里尔斯克铜镍矿区,利用磁场滤波,定量解释,确定了上地幔和含矿侵入体之间存在的中间岩浆源(深部矿源体)与矿体规模的关系,提出了下一步勘查的远景区。在美国西部,对中、新生代脉状热液矿床、斑岩型矿床的找矿工作中,通过重、磁异常特征,圈定出矿集区的范围。三维地球物理勘探可以提高探测深度,更加精确的刻画地下矿体,对于实际找矿具有重要的指导意义。

1.2.2 热液矿床的找矿现状

矽卡岩型矿床:国内关于矽卡岩矿床的寻找,已经有了较多的成功案例。周立国^[2]将高精度磁测、激电中梯和四极测深法应用于青海省哈德尔甘南地区和阿日特克山地区,结果表明,采用的综合物探方法在寻找矽卡岩矿床中应用效果较好。任喜荣,赵国良^[3]等将综合物探的方法应用于青海省鸭子沟矽卡岩矿区,采用激电中梯扫面方式圈定异常体,通过地面高精度磁测来认识区内主要磁异常地质体的平面位置,在主要位置部署激电测深剖面,指导钻探工作。勘探结果表明应用效果较好,对矽卡岩型的成矿区域的隐伏多金属矿体的找矿中具有参考价值。对于本次选取的三个工区中,前人已经在下嘎来奥伊河上游铅锌矿区^[4-8]开展过一系列的物探工作,判断该矿区的成矿类型为矽卡岩型矿床。前人开展过的工作如下:

2005-2006年,黑龙江省地矿局、黑龙江省地球物理勘察院在大兴安岭呼中区大羊山地区有色金属资源预查工作中完成了1:5万水系沉积物600km²,1:5万地质简测600km²,圈定了下嘎来奥伊河上游(Hs-18)组合异常,面积9.5km²。经1:2万土壤测量(面积为20.2km²,包括本区),圈出17处组合异常,并发现铅、锌、铁矿化和矿体。同时开展了1:2万地质草测、激电中梯剖面测量和高精度磁测工作。

2007年投入1:1万地质简测10.5km²,高精度磁测1km²,钻探206m,浅井200m,槽探10000m³及各种样品的采集。对物化探异常体进行研究,得出有铁、铅锌、钼等工业矿体(I号矿体)。同年在矿区的0.8km²范围内开展了1:5000土壤测量,在431、432测线发现铅锌化探异常,铅异常峰值可达 28563.2×10^{-6} 、锌异常峰值达 33500×10^{-6} 。经地表槽探揭露查明铅锌矿,为扩大找矿范围给出可靠

的依据，为以后的找矿勘查提供了有效的信息。

经过上述这些多方法的测量工作，对区域的地质特征及地球化学特征、成矿条件、找矿方向等有进一步的了解和认识，发现了多金属矿体的线索。

2008 年，黑龙江省物勘院在本工区开展普查工作。投入 1:1 万地质简测 10.5km²，1:5000 地质简测 1km²，1:5000 高精度磁测 15.31km²，钻探 6897m，浅井 50m，槽探 5744.4m³，1:2000 地质简测 2.56km²，1:1 万地质修测 16.31km²，1:5000 土壤测量 3.2km² 及各种样品的采集、加工化验，取得重要成果。对工区内矿体的成矿类型、成矿原因、三个矿带的基本特征进行了分析，并对本矿区矿体的资源储量进行预测。

2009-2011 年对 I、II、IV 号矿带开展详查工作，完成 1:2000 地质简测 4.25km²，1:10000 水文地质简测 16.31km²，激电联剖点 378 个，激电测深点 30 个，完成抽水实验钻孔 228m，完成钻探 12579.07m（75 个钻孔），完成槽探 11100m³，完成选矿试验样品采集 2 个及相应的各种测试样品等工作。综合各项工作成果，圈定成矿预测区，对圈定的矿体的形态、规模产状等进行查明，但是对一些隐伏矿体没有更好的进行查明，且以往采用的二维地球物理勘探和反演方法不够能够对工区内的矿体进行完整的查明。

中-低温热液接触交代型矿床：中-低温热液矿床与断层密切相关，由成矿热液交代围岩而形成。这类矿床一般来说规模较大，而且多金属的品位也较高。国内关于中-低温热液矿床的寻找实例不太多，且其常与斑岩型矿床相伴而生，在应用综合物探方法找该类型的矿的文献不多。前人在碧水铅锌矿区也开展过物探工作，判定该矿区成矿类型为中-低温热液接触交代型矿床，前人开展的工作如下：

2007-2008 年，黑龙江省物勘研究中心完成了由碧水铅锌多金属矿在大兴安岭呼中区进行的一项调查，利用钻探和坑道等方式对深部矿体的情况进行了解。

2010 年，黑龙江省地球物理勘察院对碧水铅锌矿进行普查，通过各项工作，总结了地质和矿物的特征，并为将来的研究鉴定了地质基础。2011 年，黑龙江省地球物理勘察院对碧水铅锌矿再次进行普查，通过各项工作，使碧水矿床规模资源储量有所增大。

2016 年在工作区东南增加 16km², 累计 51.75km² 进行普查工作, 投入 1:1 万专项地质填图、1:1 万高精度磁法测量、1:1 万激电中梯、激电测深、槽探、钻探等方法手段, 对矿区地质及矿化蚀变带进行系统的勘查及深部验证。圈定矿化蚀变带 1 条, 推断高磁异常 3 处, 断裂 8 条, 环状构造 2 处, 激电异常 3 处。为今后的找矿勘查提供了资料和依据。

勃利双兴铜金矿区: 当前, 国内对斑岩型矿床的研究也较成熟, 已经利用物探方法成功地寻找了多个斑岩型矿床。王阳玲, 左焕成^[9-10]在西藏多不杂斑岩型矿区开展多种物探方式工作, 证实该方式组合在多不杂斑岩型铜金矿区找矿应用效果较好, 为多龙矿集区下一步的找矿工作选择了合适的物探方式组合。左焕成, 郑伟^[11]在西藏自治区尼木县采用地面高精度磁测、激电中梯、激电测深等物探方式, 发现了西藏尼木斑岩矿。这些成功案例对于寻找斑岩型矿床具有一定的指示作用。在前人的工作基础上, 判定勃利双兴铜金矿区成矿类型为斑岩型矿床^[12-14], 前人的工作主要如下:

1976-1983 年黑龙江省物探大队, 由李锡平等人完成了全省 46 万 km² 低密度地区化探 (包括本工区)。

1980-1983 年, 黑龙江省地矿局物探大队为满足全省 1: 100 万重力图编图要求, 在全省三十余万平方公里重力空白区内, 利用 1: 5 万地形图定点确定观测点三维坐标的方式, 进行了 1: 100 万重力测量 (包括本区); 为地矿部物化探研究所编制出版的全国 1: 250 万重力图提供了基本数据。

1986 年大庆石油管理局勘探部以石油普查为目的, 在鸡西盆地进行了 1: 20 万高精度航空磁测。

1987 年黑龙江省地矿局物探大队对勃利县、桦山镇幅、鸡西市幅开展了 1: 20 万水系沉积物测量, 并出版了地球化学图说明书。

1992 年黑龙江省地矿局物探大队研究队, 利用 1: 5 万及 1: 10 万、1: 20 万航磁资料, 按 1: 20 万分幅编制了一套全省山区、半山区航磁系列图及数据文件, 这份资料覆盖本测区。

2012-2014 年, 黑龙江省地质调查研究总院完成了 1: 25 万尚志市、林口县幅地区化探工作。

2014-2015 年,核工业航测遥感中心在黑龙江完达山-太平岭地区开展了 1:5 万航空物探测量工作,编写了航磁测量报告。

2014-2015 年,黑龙江省地球物理勘察院开展了黑龙江省勃利县老道岭金多金属矿远景调查工作,编写了远景调查报告。

2016 年,黑龙江省地球物理勘察院开展了黑龙江省勃利县双兴铜金矿普查(II 区)。

1.3 研究内容

本文针对黑龙江省下嘎来奥伊河上游铅锌矿区、碧水铅锌矿区、勃利双兴铜金矿区三个典型矿区,对实测数据进行三维反演,获得工区的三维反演模型,结合地质情况,对反演结果进行解释。本文主要研究内容如下:

第一章:绪论。主要包括研究意义与研究现状,以及本文主要的研究内容及创新点。

第二章:矿区地质概况与三维数据采集。介绍三个矿区的地质情况,包括矿区内的地层、岩性、岩浆岩、断裂等、矿区的地球物理特征;然后介绍矿区的三维数据采集。

第三章:正反演模拟与分析。建立单个异常体、两个异常体、Y 型异常体模型,对模型进行正演、反演计算,分析反演效果。

第四章:数据处理与地质解释。对采集到的实测数据进行三维反演,结合地质情况,对反演结果进行解释,总结成矿特点,圈定成矿预测区。

第五章:三维地球物理勘探技术应用评价。对本次采用的三维物探技术在三个矿区的应用效果做出评价。

最后,给出本文的结论。

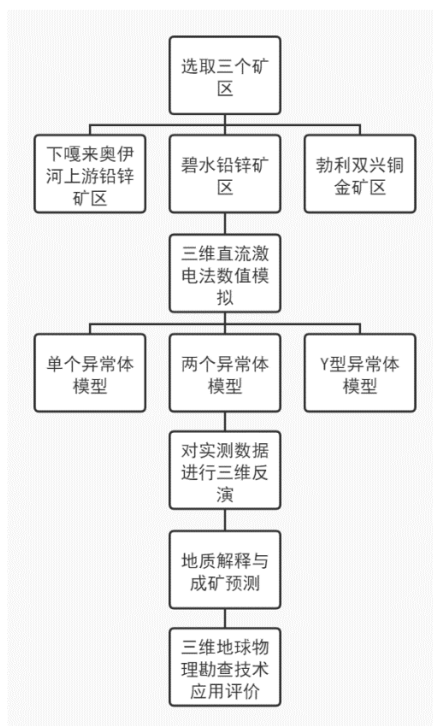


图 1.1 研究思路框架图

1.4 本文创新点

①在黑龙江省内选取下嘎来奥伊河上游铅锌矿区、碧水铅锌矿区、勃利双兴铜金矿区三个研究区，在选取的工区内首次开展三维地球物理勘探工作，对实测数据进行三维反演；

②总结三维地球物理勘探技术在矽卡岩矿床、中-低温热液交代矿床、斑岩型矿床中的应用规律，在工区内圈定成矿预测区。

2.1 下嘎来奥伊河上游铅锌矿区

1. 铁路; 2. 公路; 3. 水系; 4. 大兴安岭主峰线; 5. 居民点; 6. 山峰; 7. 工区。

下嘎来奥伊河上游铅锌矿区大地构造位置为兴安—内蒙古地槽褶皱区，属于额尔古纳燕山期铜、铅等多金属成矿带。矿区位于白卡鲁山的西部，也就是额尔古纳成矿带的次一级成矿带。区域内地层主要是以倭勒根岩群为主，由于工区内的热液活动较频繁，使得侵入岩与火山岩较为发育，分布在工区内的大部分区域。在工区内的侵入岩中，中元古代和早寒武世两个时期岩浆活动较为强烈，使得这两个时期的岩浆岩较为发育。这两个时期的侵入岩是工区内的主要侵入岩，在工区内分布范围较大，它们以岩基状的形态生长；燕山期的侵入岩虽然也有发育，

但分布范围不大,且数量不多,它们以岩株状、脉状生长。对于工区内的火山岩,由于侏罗系—白垩系的岩浆活动较频繁,所以对应的火山岩也较为发育,其中早白垩世的火山岩发育最强烈。由于工区内多时代、不同程度的各构造破坏,对工区内的地层、侵入岩进行破坏,再加上多次的火山活动,结果就是工区内的一些相对较老的地层以不规则的形状在侵入岩中生长。由于工区内的岩浆活动较频繁,断裂也较发育使得对区内破坏能力较强,使得区域内的地质年代较老的地层分布也较复杂,一般会以孤岛状等不规则的形态分布在区内的侵入岩中。再加上后期断裂带、破碎带的破坏,使得工区内更加适合矿体的形成。

2.1.1 地层

工区内地层主要有下兴华岩组 (Pt_{2x}) 和吉祥沟岩组 ($Pt_3-\epsilon_1$)_j, 它们主要以变质岩岩性为主; 以火山岩为主的地层有光华组 (K_{1gn})、甘河组 (K_{1g})。详见表 2.1

表 2.1 下嘎来奥伊河上游区域地层简表

界	系	统	组	代号	岩性	形成环境
新生界	第四系	全新统		Qh	细、中砂、砂、砾石、卵石、亚粘土、粘土	现代冲、洪积
中生界	白垩系	下统	甘河组	K_{1g}	气孔、杏仁玄武岩、安山玄武岩、安山岩、粗安岩	陆相火山喷发沉积
			光华组	K_{1gn}	流纹岩、英安岩、流纹质含砾凝灰岩、流纹质熔结凝灰岩、英安质含砾凝灰熔岩、英安质凝灰岩及凝灰熔岩	
			龙江组	K_{1l}	安山岩、安山质凝灰岩及凝灰熔岩	
			白音高老组	J_3b	上部砂岩、粉砂岩、泥岩 下部英安岩、英安质含砾凝灰岩及熔结凝灰岩	
	侏罗系	上统	塔木兰沟组	J_3t	玄武安山岩、安山岩、安山玄武岩、玄武岩、玄武质凝灰熔岩、安山质凝灰岩	陆相碎屑—火山喷发沉积

续表

表 2.1 下嘎来奥伊河上游区域地层简表

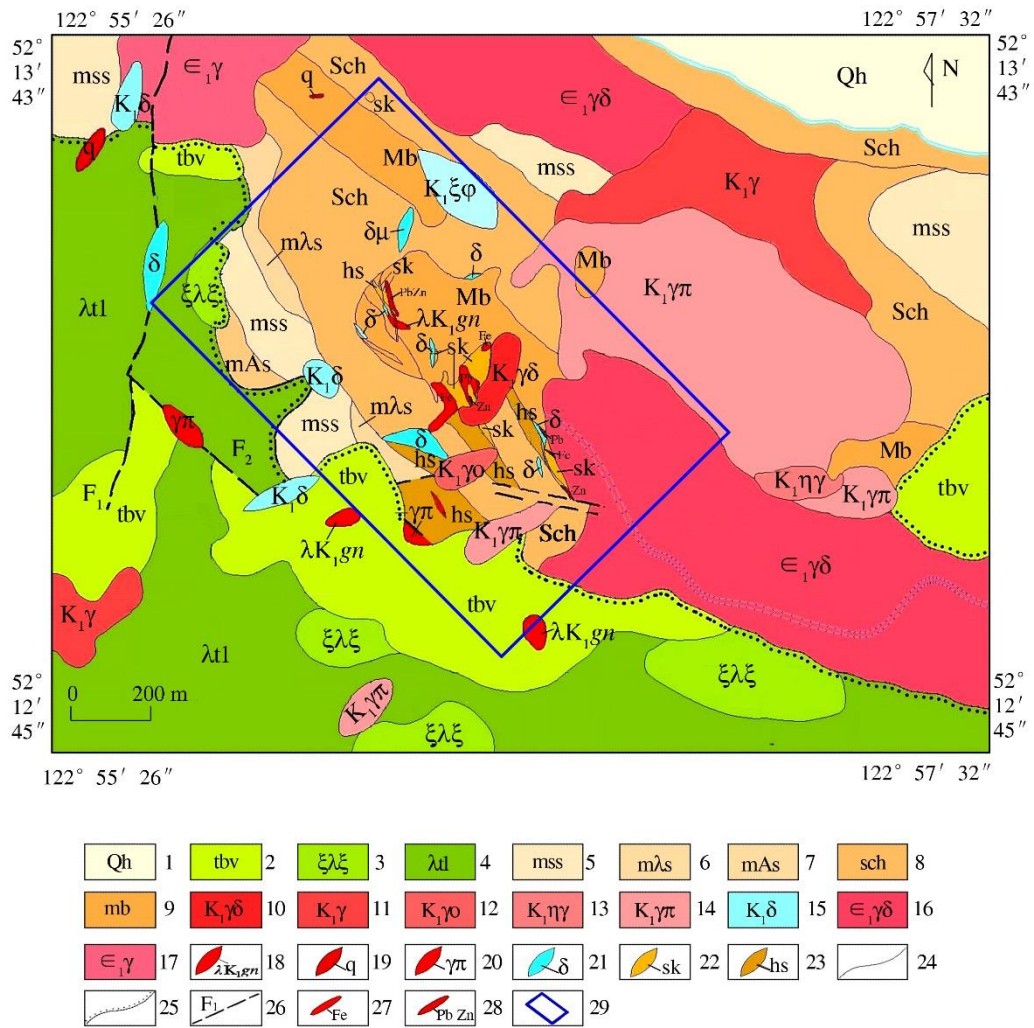
奥陶-早志留	倭勒根岩群	大网子岩组	(O-S ₁) d	变酸性熔岩、变英安岩夹薄层凝灰岩	岛弧、弧后盆地
		吉祥沟岩组	(O-S ₁) j	1 段微晶片岩夹大理岩、大理岩透镜体 2 段大理岩、绢云母微晶片岩 3 段微晶片岩夹变流纹岩	海相火山沉积盆地

2.1.2 侵入岩

由于区域内中元古代和早寒武世的岩浆活动较剧烈,使得这两个时期的侵入岩较为发育,它们以岩基状生长;在早白垩世时期,岩浆活动逐渐减弱,这个时期的侵入岩虽然也有,但是分布范围较少。工区内的脉岩也较常见。

2.1.3 变质岩

工区内的变质作用主要有动力变质作用、接触变质作用、接触交代作用,其中接触交代作用在区内主要表现在燕山期花岗岩与上元古界-下寒武统的倭勒根岩群吉祥沟岩组 (Pt₃-Є₁) j 大理岩接触带中,由于接触作用产生矽卡岩化、矽卡岩,使得在接触带附近发生成矿作用,并赋存铅锌、铁多金属矿。



1. 现代冲积层、砂、砂砾；2. 凝灰岩、凝灰熔岩，含砾凝灰岩，含角砾凝灰熔岩；3. 英安岩，流纹质英安岩；4. 流纹岩，流纹质凝灰熔岩，英安质流纹岩；5. 石英岩、变砂岩；6. 片理化变酸性砂岩，变流纹岩；7. 片理化变中性火山岩，变安山岩；8. 片岩、绢云母片岩，绢云绿泥石片岩、石英片岩；9. 厚层状大理岩、局部夹薄层状大理岩；10. 花岗闪长岩；11. 细粒花岗岩；12. 斜长花岗岩；13. 二长花岗岩；14. 花岗斑岩；15. 闪长岩；16. 中—中细粒花岗闪长岩；17. 中细粒花岗岩；18. 流纹岩；19. 石英岩；20. 花岗斑岩；21. 闪长岩；22. 砂卡岩；23. 角岩；24. 地质界线；25. 不整合界线；26. 推测断层及编号；27. 铁矿体；28. 铅锌矿体；29. 研究区范围。

图 2.2 下嘎来奥伊河上游矿区地质图

2.1.4 构造

根据工区内的地层顺序、年代、地质信息、火山活动，将工区内的构造主要

划分为四个构造时期。分别是中元古代构造、上元古代—下寒武世构造、中生代构造和新生代构造。在中元古代构造中，主要形成了规模较大的复式背斜，其走向近东西向；在新元古代—早寒武世构造中，主要形成了一个低温变质相组合，组合主要以吉祥沟岩组、大网子岩组变质岩为主；而中生代构造层中，陆相火山岩是其主要组成部分，并且其构造层与北东向的构造有着直接关系。

2.1.5 矿区地球物理特征

1. 下嘎来奥伊河上游矿区磁性特征

本研究区岩石标本磁性特性引用《黑龙江省大兴安岭呼中区下嘎来奥伊河上游铅锌多金属矿 I、II、IV 号矿带勘查报告》，结果见表 2.2。分析表中的岩石磁性特征：侵入岩中的闪长岩磁性最强，磁化率变化规模在 $818-5212 (4\pi \times 10^{-6} \text{SI (K)})$ ，花岗斑岩磁性也较强，但比闪长岩的磁性稍弱；熔岩、火山碎屑岩在工区内分布范围较大，取到的岩石标本较多，其磁性强度不等，磁化率变化规模在 $184-1659 (4\pi \times 10^{-6} \text{SI (K)})$ ；变质砂岩磁性最弱。

表 2.2 下嘎来奥伊河上游矿区岩石磁性参数

岩性	参数	最大值	最小值	几何平均值	块数
花岗斑岩	J (10^{-3}A/m)	1351.9	474	813.8	4
	K ($4\pi \times 10^{-6} \text{SI}$)	655.8	199.9	361.1	
花岗斑岩	J (10^{-3}A/m)	494	78.4	177.2	4
	K ($4\pi \times 10^{-6} \text{SI}$)	349.3	203.9	254.7	
花岗斑岩	J (10^{-3}A/m)	471.3	105.6	231.8	4
	K ($4\pi \times 10^{-6} \text{SI}$)	1566.5	147.5	300	
花岗斑岩	J (10^{-3}A/m)	179.5	160	169.7	4
	K ($4\pi \times 10^{-6} \text{SI}$)	686.1	277.4	472.4	
花岗斑岩	J (10^{-3}A/m)	379.3	132	186.3	4
	K ($4\pi \times 10^{-6} \text{SI}$)	1410.1	377.1	944.3	
晶屑凝灰熔岩	J (10^{-3}A/m)	2247.4	472.5	779.1	4
	K ($4\pi \times 10^{-6} \text{SI}$)	715.9	184.2	324.4	

续表

表 2.2 下嘎来奥伊河上游矿区岩石磁性参数

闪长岩	J (10^{-3}A/m)	1958	286.5	711	4
	K ($4\pi\times 10^{-6}\text{SI}$)	5212.5	2526.7	3541.7	
晶屑凝灰熔岩	J (10^{-3}A/m)	1229.8	64.8	307.2	4
	K ($4\pi\times 10^{-6}\text{SI}$)	743.6	486.7	554.9	
晶屑凝灰熔岩	J (10^{-3}A/m)	404.1	83.5	162.1	4
	K ($4\pi\times 10^{-6}\text{SI}$)	1659.2	1283.2	1473.4	
晶屑凝灰熔岩	J (10^{-3}A/m)	261.2	35.4	90.3	4
	K ($4\pi\times 10^{-6}\text{SI}$)	865.6	559.7	733.6	
闪长岩	J (10^{-3}A/m)	3915.6	314.8	1049.8	4
	K ($4\pi\times 10^{-6}\text{SI}$)	2089.7	818.4	1513.3	
晶屑凝灰熔岩	J (10^{-3}A/m)	3273.6	247.5	524.3	4
	K ($4\pi\times 10^{-6}\text{SI}$)	967.1	389	526	
闪长岩	J (10^{-3}A/m)	1254.3	510.9	707.4	4
	K ($4\pi\times 10^{-6}\text{SI}$)	2705	758.6	1954.9	
变质砂岩	J (10^{-3}A/m)	623.9	6.9	95.3	4
	K ($4\pi\times 10^{-6}\text{SI}$)	302.5	63.3	136.1	

2. 下嘎来奥伊河上游铅锌矿区电场特征

以往在下嘎来奥伊河上游矿区及其外部区域开展过很多物探工作,还进行了岩石标本的取样,并且对岩(矿)石标本进行了测定。本次工作没有进行新的标本采集与测定,而是对以往工作中的物性测定资料进行了收集(表 2.3~2.5)。分析表中的物性数据可得:工作区内岩石均表现为低极化特征,极化率在 1%-3% 之间变化,在岩石含矿或存在矿化的时候极化率会明显变大,如大理岩极化率平均值 1.2%,当大理岩含矿时极化率高达 10%;从岩石电性参数特点可以看出倭勒根群吉祥沟组大理岩和燕山期侵入岩均表现为高阻特点,电阻率在 $2000\Omega\cdot\text{m}$ - $10000\Omega\cdot\text{m}$ 范围变化,当二者含矿时电阻率则明显降低;光华组火山岩则表现为低阻特点,电阻率在 $500\Omega\cdot\text{m}$ - $3000\Omega\cdot\text{m}$ 范围变化。

表 2.3 岩石电性参数

岩(矿)石 名称	块数	电阻率 ($\Omega \cdot m$)			极化率(%)		
		最小值	最大值	平均值	最小值	最大值	平均值
安山岩	10	85.2	8413.6	2007.2	0.22	6.21	3.43
花岗闪长岩	1	8850.1	8850.1	8850.1	2.98	2.98	2.98
闪长岩	1	4298.5	4298.5	4298.5	2.88	2.88	2.88
细晶岩	2	2552.7	3267.7	2888.2	0.68	1.41	1.04
流纹岩	3	2417.0	4369.0	3407.6	0.74	1.74	1.32
花岗斑岩	1	5765.0	5765.0	5765.0	1.40	1.40	1.40
硅化大理岩	3	766.8	6964.5	1881.7	2.62	10.32	6.46
片理化安山岩	2	3028.8	4021.8	3567.4	1.32	1.37	1.34
变流纹岩	5	215.2	22443.8	916.1	0.25	3.65	1.14
次安山岩	2	535.5	789.9	650.4	1.38	1.71	1.54
大理岩	3	1798.1	40364.0	10757.2	0.97	1.46	1.20
片理化流纹岩	2	192.9	1719.8	576.0	0.40	1.76	1.08
长石石英片岩	1	3854.3	3854.3	3854.3	0.67	0.67	0.67
闪长玢岩	1	133.3	133.3	133.3	0.79	0.79	0.79

表 2.4 岩石电性参数

岩(矿)石 名称	块数	电阻率 ($\Omega \cdot m$)			极化率(%)		
		最小值	最大值	平均值	最小值	最大值	平均值
角闪化闪长岩	6	1275.9	6238.1	2972.0	1.57	2.72	1.96
二长岩	6	191.3	1615.6	824.0	2.10	3.83	3.19
细粒闪长岩	6	350.3	719.5	522.6	0.81	2.69	1.33
构造角砾岩	4	306.8	2037.5	1022.9	1.08	2.67	1.87

表 2.5 岩石电性参数

岩(矿)石 名称	块数	电阻率 ($\Omega \cdot m$)			极化率(%)		
		最小值	最大值	平均值	最小值	最大值	平均值
细粒花岗岩	10	241.8	5164.6	1573.9	0.89	2.18	1.37
闪长岩	1	411.1	411.1	411.1	1.43	1.43	1.43
二长花岗岩	2	887.7	1786.0	1259.1	0.82	1.12	0.97
花岗岩	3	1877.0	6605.3	3119.0	1.22	1.62	1.36
安山质晶屑凝灰熔岩	1	1447.8	1447.8	1447.8	1.66	1.66	1.66

续表

表 2.5 岩石电性参数

流纹岩	2	3439.6	5551.9	4370.0	0.65	1.66	1.16
花岗细晶岩	1	1601.3	1601.3	1601.3	0.66	0.66	0.66
石英闪长岩	1	299.1	299.1	299.1	0.99	0.99	0.99

2.2 碧水铅锌矿区

工区位于大兴安岭山脉的北段，区内河流较为发育，呼玛河是工区内规模较大的河流之一，其流经范围较大。呼玛河的支流也较发育，上-中埃基西马亚河是呼玛河的主要支流，对后期矿体的形成起到重要作用。

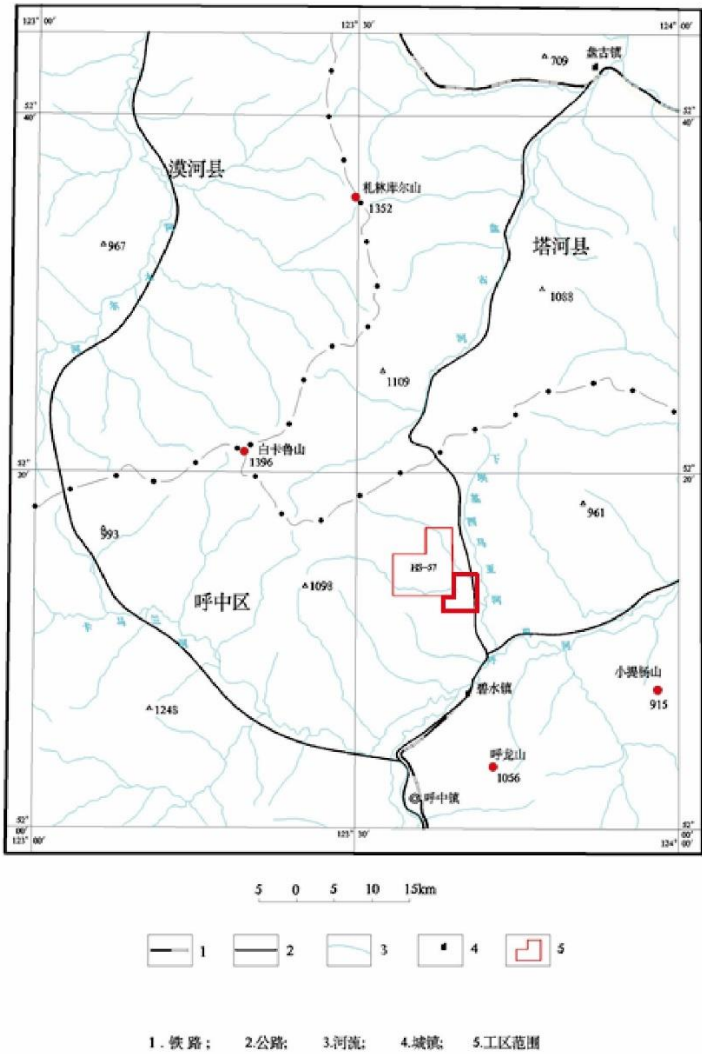


图 2.3 碧水铅锌矿区位置图

碧水铅锌矿区位于近东西向新巴尔虎右旗-根河 Cu-Mo-Pb-Zn-Ag-Au-萤石-

煤-(铀) III 级成矿带、额尔古纳(微地块/裂陷槽) Cu-Mo-Pb-Zn-Ag-Au IV 级成矿亚带、碧水 Pb-Zn-Mo 矿集区。大地构造位置为额尔古纳地块富克山-兴华变质基底杂岩与塔河-翠岗岩浆弧的接触部位, 工区内断层主要为盘古河—卡马兰河和呼玛河断裂带, 其走向均为北东向, 工区内一些规模较小的断裂带较为发育, 为工区内的成矿作用提供充分的空间与场地, 当有岩浆活动时, 岩浆中携带的成矿热液与成矿元素沿着这些小的断裂带移动与沉淀, 就形成了矿体。

2.2.1 地层

碧水铅锌矿区区内地层主要有奥陶纪—早志留统的变质岩地层和中生代的火山岩地层。变质岩地层主要有倭勒根岩群大网子岩组和吉祥沟组, 中生代火山岩地层较为发育, 主要有侏罗系和白垩系两个时期, 侏罗系主要以塔木兰沟组为主, 白垩系主要有白音高老组、龙江组、光华组、甘河组, 除此以外, 是第四系的地层。

表 2.6 碧水铅锌矿区地层表

界	系	统	组	代号	岩性	形成环境
新生界	第四系	全新统		Qh	细、中砂、砂、砾石、卵石、亚粘土、粘土	现代冲、洪积
中生界	白垩系	下统	甘河组	K _{1g}	气孔、杏仁玄武岩、安山玄武岩、安山岩、粗安岩	陆相火山喷发沉积
			光华组	K _{1gn}	流纹岩、英安岩、流纹质含砾凝灰岩、流纹质含砾凝灰熔岩、流纹质熔结凝灰岩、英安质含砾凝灰熔岩、英安质凝灰岩及凝灰熔岩	
			龙江组	K _{1l}	安山岩、粗安岩、安山质凝灰岩及凝灰熔岩	
	侏罗系	上统	白音高老组	J _{3b}	上部砂岩、粉砂岩、泥岩；下部英安岩、英安质含砾凝灰岩及熔结凝灰岩	陆缘碎屑—火山喷发沉积
			塔木兰沟组	J _{3t}	玄武安山岩、安山岩、安山玄武岩、玄武岩、玄武质凝灰熔岩、安山质凝灰岩	
新元古界—早寒武世		倭勒根岩群	大网子岩组	(Pt ₃ -ε ₁) d	变酸性熔岩、变英安岩夹薄层凝灰质	岛弧、弧后盆地
			吉祥沟岩组	(Pt ₃ -ε ₁) j	(Pt ₃ -ε ₁) j ¹ :1 段微晶片岩夹大理岩、大理岩透镜体； (Pt ₃ -ε ₁) j ² :2 段大理岩、绢云母微晶片岩； (Pt ₃ -ε ₁) j ³ :3 段微晶片岩夹变流纹岩	海相火山沉积盆地

2.2.2 岩浆岩

工区内岩浆活动频繁，由于岩浆活动较强烈，侵入岩火山岩都较发育。早寒武世、晚侏罗世、早白垩世这三个时代中，火山活动较为强烈，使得区域内分布有大量的侵入岩与火山岩。在这几个主要火山活动时期，不仅有侵入岩和火山岩不断形成，脉岩、次火山岩也是这个时期的重要产物，这些由于岩浆热液活动形成的各种岩浆岩为区内带来极为有利的热液和成矿物质是矿产形成的主要因素。

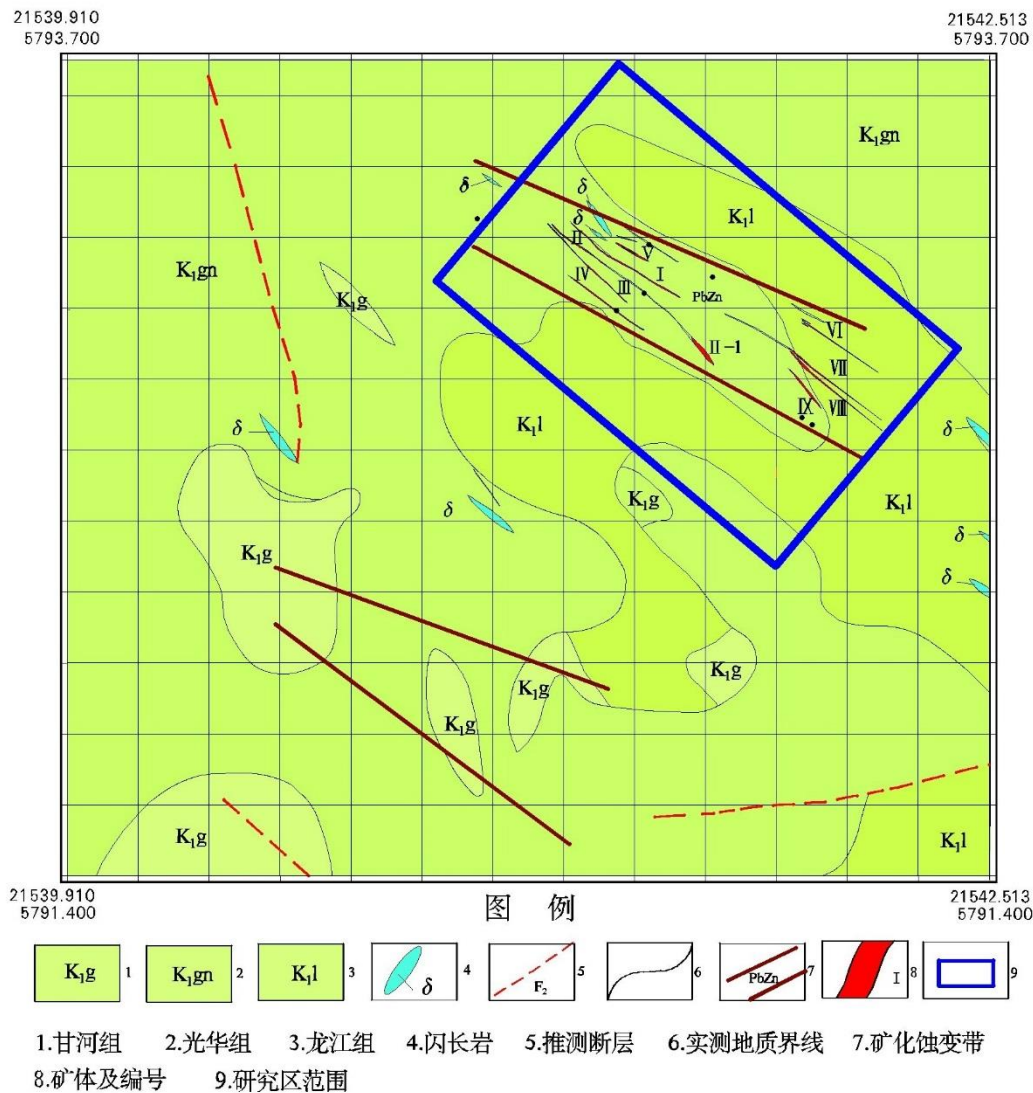


图 2.4 碧水铅锌矿区地质图

2.2.3 变质岩

工区内变质岩也较为发育，变质岩的形成与工区内的变质作用密切相关。本工区内的变质岩根据其形成的原因、条件不同，可以划分为区域变质岩、动力变质岩。区域变质岩在低温低压条件下形成，由于形成的条件不太强烈，所以在这种条件下形成的变质岩变质程度较低。工区内区域变质岩的代表地层主要以倭勒根岩群的吉祥沟组和大网子组为代表，在这两个地层中区域变质岩较发育；而动力变质岩一般发育在花岗岩中，其变质类型主要以糜棱岩化为主。

2.2.4 构造

工区内断裂构造较为发育，断裂带为成矿热液流动与沉淀，从而为矿体形成提供了充足的场所。本工区内断裂带主要为盘古河—卡马兰河与呼玛河断裂带，它们是区内的两大断裂带。当有岩浆活动时，含矿热液从地下深部沿着断裂带移动，为成矿作用准备了条件。呼玛河作为区内的深大断裂带，还伴生有次一级的断裂带，上埃基西马亚河、中埃基西马亚河是呼玛河重要的次一级的断裂带，它们的存在与成矿作用更加密切，直接控制的矿体的形成，为成矿作用准备场所。

2.2.5 矿区地球物理特征

1. 碧水铅锌矿区磁场特征

碧水铅锌矿区岩石标本磁性参数测定结果引用 2017 年度《黑龙江省大兴安岭区域呼中区碧水铅锌多金属矿普查报告》。测定结果见表 2.7、表 2.8，从表中可以看出以下几种特征：

由于工区内的火山岩较为发育，工区地质资料所见多数为中生代火山岩分布，因此所得到的物性标本均为火山岩标本，从测定结果可以看出，区内的角砾凝灰岩磁性最强，但由于只取到两块标本，不具有代表性；其次为甘河组的玄武岩、安山岩磁性较强，其分布范围不大，磁化率算术平均值分别为 $2565 \times 10^{-5} \text{SI (K)}$ 和 $1787 \times 10^{-5} \text{SI (K)}$ ；下白垩系光华组是工区内分布范围较大的火山岩地层，该地层主要以酸性流纹岩为主，而酸性流纹岩的磁性较低，但是工区内的不同区域的流纹岩，其磁性差异也较大，因此光华组的磁性较低。

工区内主要以火山岩为主，火山岩与成矿作用关系密切。分析工区内的不同火山岩磁性特点。根据表格可知，玄武岩作为基性火山岩，其磁化率大概在 $18900 (10^{-6} \text{SI (K)})$ 左右，是工区内磁性最强的火山岩；安山岩在工区内也是比较常见的火山岩，作为中性火山岩，它的磁性大概在 $100-5860 (10^{-6} \text{SI (K)})$ 左右，工区内不同的区域安山岩的磁性变化区间较大，但是概括来说，安山岩的磁性还算较高，虽然相比玄武岩稍低。根据表格可得，工区内的流纹岩和凝灰砂岩的磁性是最低的，并且其变化范围也较小。根据以上的分析可得，在火山岩地层中，甘河组的比光华组的磁性高，但是甘河组的火山岩的磁性分布范围较大，磁性差异较明显，光华组的火山岩的磁性分布就相对均匀。

表 2.7 标本磁参数 K 测定统计表

标本块数	岩石名称	几何平均值 ($\bar{K}$)	变化范围	备注
6	安山岩	526	100-5860	$\bar{K}$ 单位为 10^{-6}SI (k)
2	流纹岩 (铁质氧化物)	63	40-100	
3	流纹岩	50	20-90	
3	凝灰砂岩	55	30-80	
1	安山质凝灰岩	370	370	
1	玄武岩	18900	18900	
1	闪长岩	340	340	
1	流纹岩	873	140-2920	
1	英安岩 (铁质氧化物)	170	170	
1	流纹质含砾凝灰熔岩	170	170	

表 2.8 岩石磁参数测定成果表

岩石名称	块数	磁化率 [$10^{-5}(\text{SI})$]		剩磁 [10^{-3}A/m]	
		变化范围	算术平均值	变化范围	算术平均值
安山岩	21	257-4405	1787	36-1857	547
角砾凝灰岩	2	1352-3959	2655	199-4193	2196
流纹岩	20	303-3421	1234	44-1031	367
玄武岩	5	1891-4623	2565	87-468	357
英安岩	5	274-578	412	29-849	536
英安质角砾凝灰岩	11	179-1001	571	46-214	116

2. 碧水铅锌矿区研究区电场特征

本次研究区碧水铅锌矿区，岩石标本电性参数测定结果引用 2017 年度《黑龙江省大兴安岭地区呼中区碧水铅锌多金属矿普查报告》。测定结果见表 2.9：

表 2.9 岩石电性参数

岩 (矿) 石名称	块数	极化率 (η_s)		电阻率 (ρ_s)	
		变化范围	算数平均值	变化范围	算数平均值
安山岩	12	0.73-3.23	1.69	3717-38989	17420
安山质凝灰岩	31	0.17-16.31	1.31	249-3706	1276
安山质晶屑凝灰熔岩	30	0.03-1.94	0.46	772-7856	3659
含砾凝灰熔岩	1	1.43	1.43	856	856
流纹岩	8	1.80-2.16	2.04	436-3981	1445
流纹质含砾凝灰熔岩	7	1.30-2.70	2.08	983-18317	6669

续表

表 2.9 岩石电性参数

流纹质角砾凝灰岩	17	0.12-2.15	0.74	179-1697	630
流纹质凝灰岩	30	0.61-1.00	0.84	261-790	603
凝灰砂岩	2	0.93-1.39	1.16	2765-2954	2859
闪长岩	6	2.74-6.78	4.10	11856-64464	28459
英安岩	3	1.33-1.45	1.37	3572-7024	4839
英安质凝灰岩	13	0.32-4.31	1.57	59-1338	350

在物性测定的结果中：安山岩电阻率变化范围是 $3717 \sim 38989 \Omega \cdot m$ ，算数平均值 $17420 \Omega \cdot m$ ；极化率变化范围 $0.73 \sim 3.232\%$ ，算数平均值 1.69% ，作为甘河组(K1g)地层的代表参数。流纹岩电阻率变化范围 $261 \sim 18317 \Omega \cdot m$ ，算数平均值较低，大约在几百欧姆米；极化率变化范围 $1.18 \sim 2.7\%$ ，算数平均值 2.08% 左右，作为光华组(K1gn)地层的代表参数。安山质凝灰岩电阻率变化范围 $249 \sim 7856 \Omega \cdot m$ ，算数平均值为 $1000 \sim 2000 \Omega \cdot m$ 左右；极化率变化范围 $0.03 \sim 16.31\%$ ，算数平均值 1.3% 左右，极个别高极化可能与岩石矿化蚀变有关。

2.3 勃利双兴铜金矿区

勃利双兴矿区属于低山丘陵地带，森林和沼泽区较为发育，地势上为西高东低，海拔高度在 150-700 米，区内地形的起伏变化不明显，沟谷常发育为“U”形态，并且基岩在工区范围内出露不多。

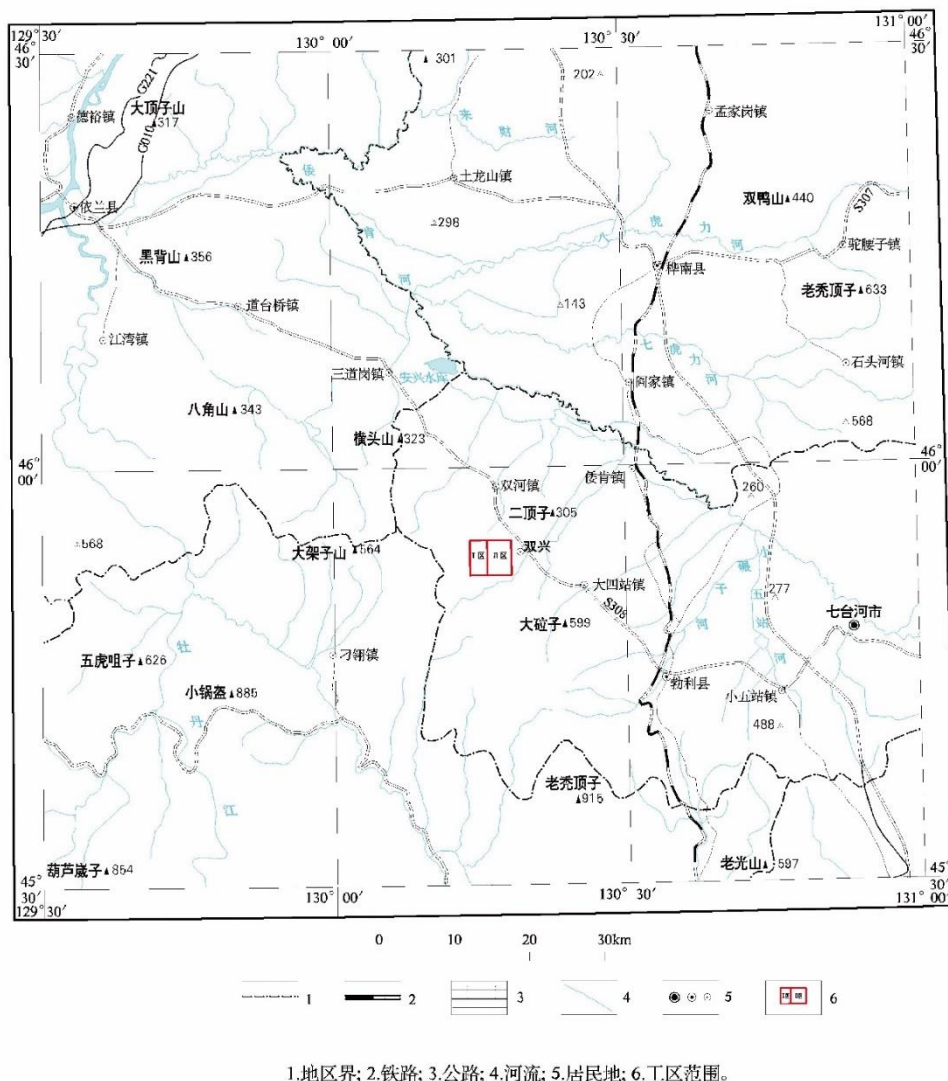


图 2.5 勃利双兴铜金矿区位置图

勃利双兴铜金矿区大地构造位置处于兴凯湖—布列亚地块区（I 级）老爷岭地块（亚 I 级）佳木斯隆起带（II 级）。地层为中—新元古界变质岩和下白垩统火山岩，岩浆活动具多期性。在成矿带上，本矿区处于佳木斯（地块）Au-Fe-W-石墨-矽线石-磷-萤石成矿亚带中的羊胡子沟 Au-Fe-石墨矿集区内，矿产资源丰富。

2.3.1 地层

区内地层由老到新有兴东岩群大马河组 (Pt_{2-3d}) 和大盘道组 (Pt_{2-3dp})、中生界下白垩统东山组 (K_1d) 和猴石沟组 (K_1h)、新生界新近系富锦组 (Nf)、船底山组 (Nc)、第四系哈尔滨组 (Qph)、全新统 (Qh^{Pal})。

表 2.10 区域地层简表

界		系	统（群）	组	代号	岩性组合
新生界		第四系	全新统		Qh ^{Pal}	现代河床、低漫滩、沼泽堆积、冲积层
			上更新统	哈尔滨组	Qph	砂砾石
		新近系	上新统	船底山组	Nc	玄武岩
			中—上新统	富锦组	Nf	砂砾岩
中生界		白垩系	下统	猴石沟组	K ₁ h	砂砾岩、砂岩
				东山组	K ₁ d	安山岩、英安岩、流纹岩及其火山碎屑岩夹条带状粉砂岩
元古界	中-新元古界		兴东岩群	大盘道组	Pt ₂₋₃ dp	二云石英片岩、黑云石英片岩、石墨石英片岩、变粒岩、磁铁石英岩
				大马河组	Pt ₂₋₃ d	角闪斜长变粒岩、大理岩、黑云变粒岩、白云岩、石英岩

2.3.2 侵入岩

区内分布有大面积的侵入岩，可划分出晚寒武世、二叠纪、早白垩世三个期次的岩浆热液侵入活动。多期次的岩浆活动为区内各种矿体的形成准备了动热前提。晚寒武世侵入岩岩性为二长花岗岩($\eta\gamma\epsilon_3$)、石英二长岩($\eta\sigma\epsilon_3$)和花岗闪长岩($\gamma\delta\epsilon_3$)，为区域铅锌多金属矿成矿母岩。二叠纪侵入岩主要岩性为花岗闪长岩($\gamma\delta p$)，与铁、金成矿的关系较为密切。早白垩世侵入岩岩性为花岗闪长岩($\gamma\delta K_1$)，该期侵入岩与区域金、铜、钼、萤石等成矿关系密切。

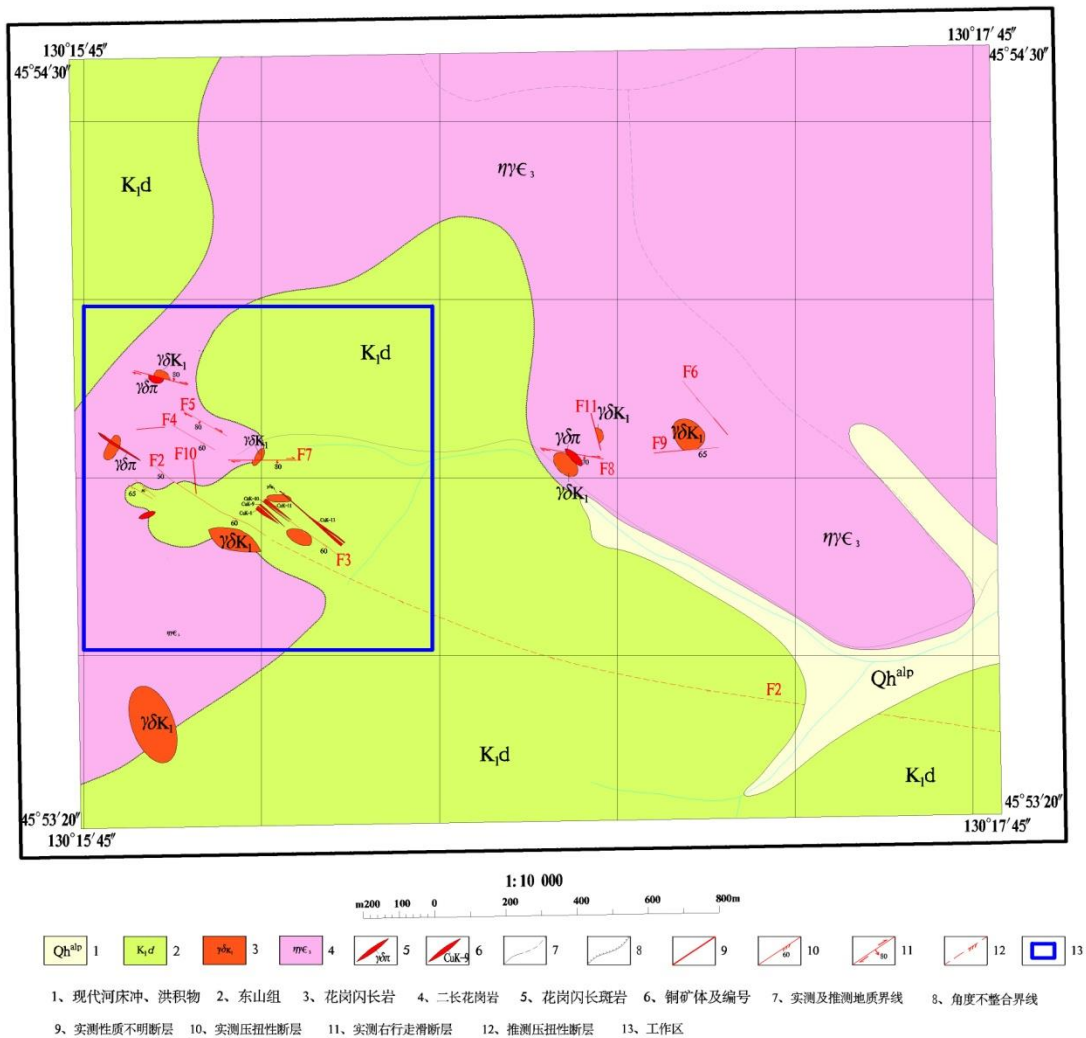


图 2.6 勃利双兴矿区地质图

2.3.3 构造

勃利双兴铜金矿区大地构造位置处于兴凯湖—布列亚地块区（I 级）老爷岭地块（亚 I 级）佳木斯隆起带（II 级）。矿区周边分布有 3 条深大断裂构造分别是依兰—舒兰岩石圈断裂带、牡丹江断裂、塔溪-林口断裂。矿区内经证实断裂带较为发育，可分成北东向、北西向、南北向断裂带，其中以北东向和北西向断裂带影响最为明显，它的次一级的断裂带是本工区矿体的主要成矿构造。详见图 2.7 构造纲要图。

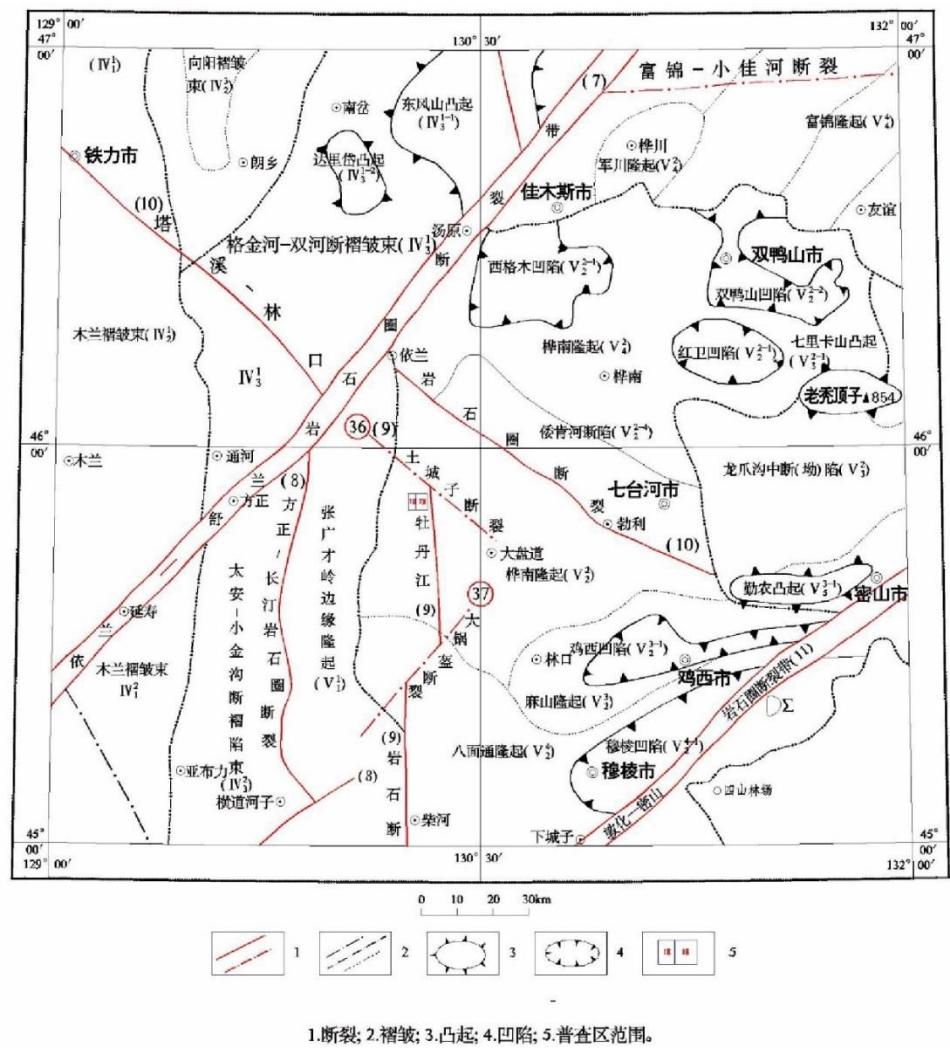


图 2.7 勃利双兴铜金矿区构造纲要图

2.3.4 矿区地球物理特征

1. 勃利双兴铜金矿区磁场特征

表 2.11 岩石磁性统计表

岩（矿）石名称	块数	变化范围 κ (10^{-5}SI)	几何平均值 κ (10^{-5}SI)
英安岩	5	81~305	146.22
酸性或中酸性熔岩	10	7~17	9.32
中细粒花岗闪长岩	25	3~19	7.09
二长花岗岩	10	3~9	4.35
细晶闪长岩	5	257~452	334.13

由表中磁性数据分析可得，普查区下白垩统东山组英安岩磁性整体较强，酸性或中酸性熔岩磁性较弱，侵入岩呈两极分化，细晶闪长岩的磁性为工作区内最

强，二长花岗岩的磁性为工作区内最弱。

2. 勃利双兴铜金矿区电场特征

勃利双兴铜金矿区岩石电性具有以下特性：闪长岩类视电阻率较高，几何平均值范围 $1203\sim3272\Omega\cdot\text{m}$ ；斑岩类电阻率次之，平均值范围 $750\sim1419\Omega\cdot\text{m}$ ；而凝灰熔岩电阻率较低，范围 $314\sim495\Omega\cdot\text{m}$ 。从三大岩类角度来看，所测定岩石物性大致分为两类，侵入岩和火山岩，侵入岩电阻率较高，火山岩电阻率较低；所测定岩石极化率整体不高，仅蚀变花岗闪长岩极化率略高，平均值 3.75%，最高为 4.37%，结果见表 2.12。

表 2.12 岩石标本电性参数统计表

岩（矿）石名称	块数	电阻率 ($\Omega\cdot\text{m}$)			极化率 (%)			备注
		最小值	最大值	平均值	最小值	最大值	平均值	
花岗闪长岩	12	666.3	32950.0	2642.0	0.58	16.08	2.80	
花岗闪长斑岩	23	561.1	47097.4	3272.1	0.57	3.43	1.84	
花岗斑岩	5	829.9	4507.4	1419.7	1.33	3.03	2.07	
英云闪长岩	1	1147.4	1147.4	1147.4	2.22	2.22	2.22	
灰绿色花岗闪长岩	1	1203.0	1203.0	1203.0	3.40	3.40	3.40	
角砾岩	1	512.5	512.5	512.5	3.13	3.13	3.13	
碎裂蚀变花岗闪长岩	3	174.5	2154.6	582.2	2.86	3.61	3.20	
英安斑岩	1	750.0	750.0	750.0	2.92	2.92	2.92	
蚀变花岗闪长岩	2	227.3	1954.7	666.6	3.13	4.37	3.75	
英安质凝灰熔岩	30	234.1	1519.5	494.9	0.56	1.54	0.90	
英安质晶屑凝灰岩	60	34.5	2124.3	314.1	0.52	6.46	2.07	

2.4 三维数据采集

2.4.1 三维激电测量

本次三维激电与目前二维或类三维的激电工作不同，采用真正的三维数据采集。在实际工作中，可以同时观测单个发射极的全空间电场，使得采集到的数据更完备，对于压制反演的多解性起到较好的效果。除此之外，既采用大功率的设备，保证了勘探的深度；又采用面元观测，确保了工作效率，在实际找矿工作中

具有重要的意义。

I、仪器设备

本次三维激电测量采用加拿大生产的 GDD 大功率直流激电仪。采用 Tx II-10000w-4800V-20A 型发射机，测量电阻率和极化率。供电电极采用不锈钢管电极或铝板、铝箔。测量电极采用固体不极化电极。

II、布极方式

布极方式可采用常规激电采集测量所使用的装置类型（如温纳、三极装置、偶极-偶极装置），也可以采用多种装置组合。考虑到实际工作中，地下介质往往都是非均匀的各向异性介质，当发射电极 AB 的位置固定后，由于每个电压记录器 2 道的特殊设计，可以任意设置测量电极 MN 的方向，就可以获得地下各向异性地电体的张量数据。而常规的二维激电勘探仅仅是标量的测量，标量测量的前提是地下为各向同性介质，所以利用标量数据来反演地下矿体显然不精确。因此要获得准确的三维矿体位置必须要实现真三维采集。本次野外工作采用伪三极测深装置，测量三维张量电场。

本次激电方法使用三极测深的装置，将勘查目标放在多道单极-偶极测深拟剖面窗口的中上部，“无穷远”A 极布设在垂直面元主测深断面的中垂直线上。供电电极 B 分别布设 31 个和 34 个（呼中下嘎来奥伊河上游铅锌矿区和碧水铅锌矿区 31 个供电点、勃利双兴铜金矿区 34 个供电点），分布在垂直、平行于测线的两个方向上。在多道接收电极 MN 全部布设完毕后，逐点移动供电电极 B，获取不同位置的多道数据，同一工区所有测深剖面共用一个“无穷远”极，进行垂直、平行于测线的两个方向的 MN 测量，实际工作布极示意图如图 2.8 所示。本次三维激电野外测量工作，在下嘎来奥伊河上游铅锌矿区完成了 1228 个测点，在碧水铅锌矿区完成了 1189 个测点，在勃利双兴铜金矿区完成了 1146 个测点。

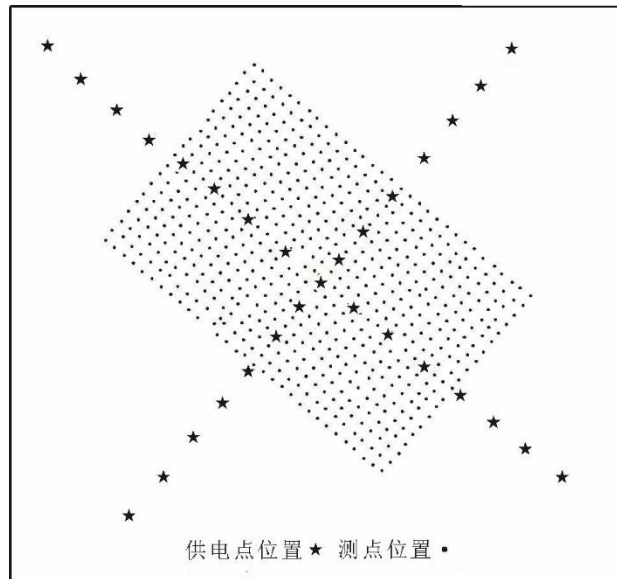


图 2.8 工区测点布置示意图

2.4.2 重力测量

I、测地工作

测地工作采用的仪器为上海华测生产的双频 X900 测地型 GPS 接收机。重力测点三维坐标测量采用 RTK 测量方式。RTK 测量方式为先在空旷处架设电台和基站，基站先于流动站开机，之后流动站开机接受基站电台发射的差分信号，在新建任务、设定国家 2000 坐标系及中央经线后，在控制点上进行点校正。点校正完成之后，进行点放样，开始与重力测量同步测量工作。

II、重力工作

1、仪器试验准备

本次重力工作采用 CG-5 型重力仪。通过静态与动态试验，结果显示仪器的稳定性较好。另外多台仪器的一致性也较好，满足测量要求。

2、重力测点布设与观测

① 重力测点布设

测区测网布设采用规则网布设，根据测区地质、重力、航磁资料布设测网，然后预先计算出理论坐标和点线编号，将测线和测点布设在地形图上。

② 重力测点观测

重力测点观测方式采取单次观测法，起闭于基点，即重力基点—辅助点—重

力基点—测点—重力基点的观测方式进行。观测点的三维坐标测量(RTK 方式)与重力测量同步进行,即三维坐标测量完成,插上木桩和拴上红旗后,重力仪进行观测。

3、地形改正

① 近区地改

直接计算出近区八方位的 20m 处高程,运用锥形公式计算测点的近区地改数值。

② 中远区地改

中区地形改正,使用 RGIS2012 软件进行计算。计算时密度值统一使用 2.67g/cm^3 ,使用数字化软件将 1:5 万地形图数字化。对数据进行网格化的处理,网格距为 20m。

本次野外重力工作中,在下嘎来奥伊河上游铅锌矿区完成了 640 个测点,在碧水铅锌矿区完成了 620 个测点,在勃利双兴铜金矿区完成了 612 个测点。

2.4.3 磁法测量

高精度磁测工作使用 GSM-19T 型高精度磁力仪。对磁力仪进行噪声水平、一致性测定,测得的成果显示较好。在工区内选取基点、日变点,完成工区内磁法数据的测量。本次野外磁法工作中,在下嘎来奥伊河上游铅锌矿区完成了 640 个测点,在碧水铅锌矿区完成了 620 个测点,在勃利双兴铜金矿区完成了 612 个测点。

第3章 正反演模拟与分析

本次三维地球物理勘探技术主要指的是三维直流激发极化法,极化率参数在指导找矿中发挥着重要的作用,因此在进行实测数据反演之前,可以利用正反演程序对理论模型进行计算与分析,通过分析反演结果的准确性,为后续反演实测数据奠定基础。

3.1 正演模拟与分析

正演模拟即建立理论模型,在模型中可以设置一个或多个异常体,来模拟实际野外找矿工作中的目标体^[15-19],利用正演程序对所设计的模型进行正演模拟,然后对不同深度的正演数据做出切片图,就可以了解正演数据在不同平面位置和深度范围的分布情况,这样就可以对正演数据进行评价。

本次直流激发极化法三维正演计算采用有限元法^[20-25],将区域剖分为六面体,在每个小单元内计算出能量泛函,然后将所有单元的矩阵集成为一个大的系数矩阵,建立边界条件,求解线性方程组,从而可以得到各个节点上的电位值。

3.1.1 正演基本原理

三维直流电法满足的微分方程为:

$$\begin{cases} \nabla \cdot (\sigma \nabla u) = -2I\delta(A) \\ \frac{\partial u}{\partial n} = 0 & \epsilon \Gamma_s \\ \frac{\partial u}{\partial n} + \frac{\cos(r,n)}{r} u = 0 & \epsilon \Gamma_\infty \end{cases} \quad \dots\dots\dots (3.1)$$

构造泛函方程,上述微分方程与下列变分问题等价:

$$\begin{cases} F(u) = \int_{\Omega} \left[\frac{1}{2} \sigma (\nabla u)^2 - 2I\delta(A)u \right] d\Omega + \frac{1}{2} \int_{\Gamma_\infty} \frac{\sigma \cos(r,n)}{r} u^2 d\Gamma \\ \delta F(u) = 0 \end{cases} \quad \dots\dots\dots (3.2)$$

将研究区域剖分为小单元,在小单元内利用线性插值,计算积分项。

$$\begin{aligned} \int_e \frac{1}{2} \sigma (\nabla u)^2 d\Omega &= \int_e \frac{1}{2} \sigma \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial z} \right)^2 \right] dx dy dz \\ &= \frac{1}{2} u_e^T (K_{1e}) u_e \dots\dots\dots (3.3) \end{aligned}$$

无穷远的边界积分为:

$$\frac{1}{2} \int_{\Gamma_\infty} \frac{\sigma \cos(r,n)}{r} u^2 d\Gamma = \frac{1}{2} u_e^T (K_{2e}) u_e \dots\dots\dots (3.4)$$

积分右端项为 $\int_{\Omega} 2I\delta(A)ud\Omega = u_A I$, 该项只与电源点的 u_A 有关。

由全部单元相加可得:

$$F(u) = \sum F_e(u) = \sum \frac{1}{2} u_e^T (K_{1e} + K_{2e}) u_e - u_A I = \sum \frac{1}{2} u_e^T K_e u_e - u_A I =$$

$$\sum \frac{1}{2} u^T \overline{K_e} u - u^T P = \frac{1}{2} u^T K u - u^T P \dots \dots \dots (3.5)$$

其中 $K_e = K_{1e} + K_{2e}$, $\overline{K_e}$ 是 K_e 的扩展矩阵, $K = \sum K_e$, $P = (0 \cdots u_A \cdots 0)^T$

对上式变分并令其等于零, 得线性方程组,

$$Ku = P \dots \dots \dots (3.6)$$

求解该线性方程组, 就可得到各点的电位值 u 。

3.1.2 模型正演与分析

分别建立单个异常体、两个异常体、Y 型异常体模型, 对模型进行正演计算, 分析正演结果。

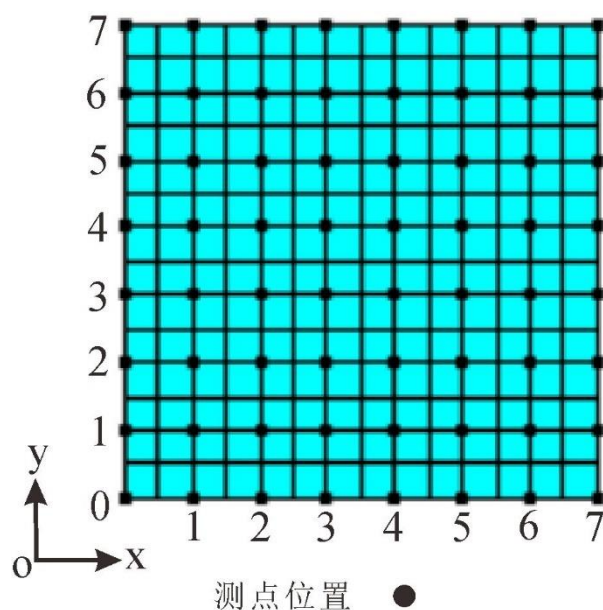


图 3.1 三维直流电法正演测点布置图

三维直流电法采用三极装置, 以图 3.1 中测点布置为例, 测区内一共有 8×8 个测点。首先以 $y=0$ 这条测线为例, 介绍在这一条测线上的测量过程。先固定供电点 A 极位置, 移动测量电极 M、N, 测量 21 个数据, 坐标分别为 $(0, 1, 2)$ 、 $(0, 2, 3)$ 、 $(0, 3, 4)$ 、 $(0, 4, 5)$ 、 $(0, 5, 6)$ 、 $(0, 6, 7)$ 、 $(1, 2, 3)$ 、 $(1,$

3, 4)、(1, 4, 5)、(1, 5, 6)、(1, 6, 7)、(2, 3, 4)、(2, 4, 5)、(2, 5, 6)、(2, 6, 7)、(3, 4, 5)、(3, 5, 6)、(3, 6, 7)、(4, 5, 6)、(4, 6, 7)、(5, 6, 7); 扩大极距, 测量 6 个数据坐标为 (0, 2, 4)、(0, 4, 6)、(1, 3, 5)、(1, 5, 7)、(2, 4, 6)、(3, 5, 7); 再次扩大极距, 测量 2 个数据坐标为 (0, 3, 6)、(1, 4, 7); 再固定接收电极 M、N 的位置, 移动供电点 A, 测量 20 个数据坐标为 (2, 1, 0)、(3, 1, 0)、(4, 1, 0)、(5, 1, 0)、(6, 1, 0)、(7, 1, 0)、(3, 2, 1)、(4, 2, 1)、(5, 2, 1)、(6, 2, 1)、(7, 2, 1)、(4, 3, 2)、(5, 3, 2)、(6, 3, 2)、(7, 3, 2)、(5, 4, 3)、(6, 4, 3)、(7, 4, 3)、(6, 5, 4)、(7, 6, 5), 以此类推完成 x 方向 8 条测线的测量, 再沿着 y 方向以此方式测量 8 条测线, 完成三维激电数据的采集。(括号里面显示的坐标分别为 A、M、N 的 x 坐标, 在 $y=0$ 这条测线上所有点的 y 坐标都为零)。

I、单个异常体模型

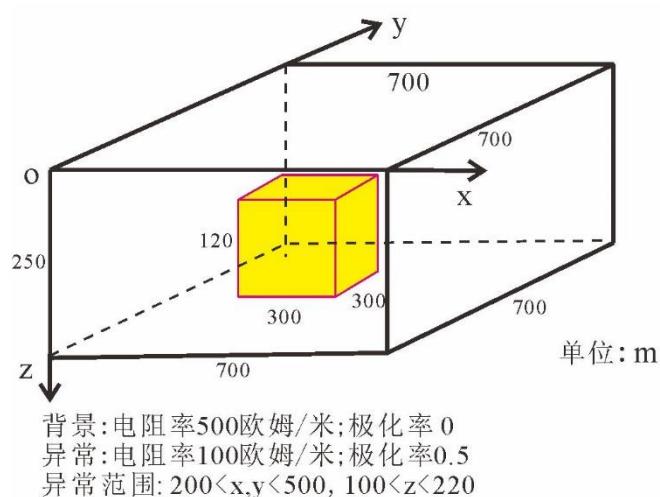


图 3.2 单个异常体模型示意图

单个异常体模型参数如图 3.2 所示, 在图中范围内设置一个低阻、高极化的异常体模型, 在测区表面布置 64 个电极, 采用三极装置进行多极距的正演计算, 对正演得到的视电阻率结果做出切片图, 如图 3.3、图 3.4、图 3.5。

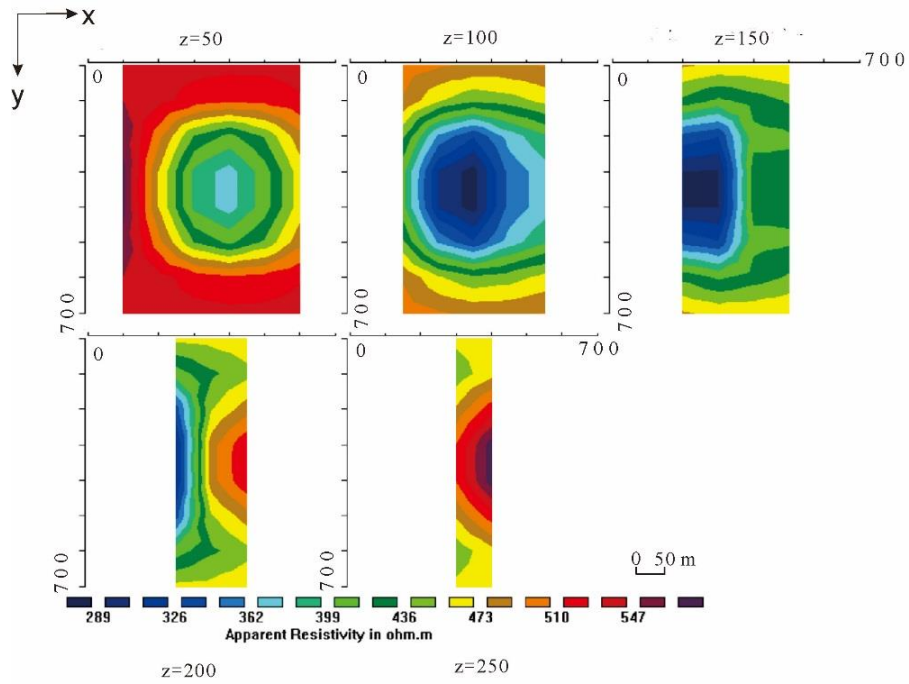


图 3.3 电阻率正演结果在 z 方向的切片图（沿 x 方向）

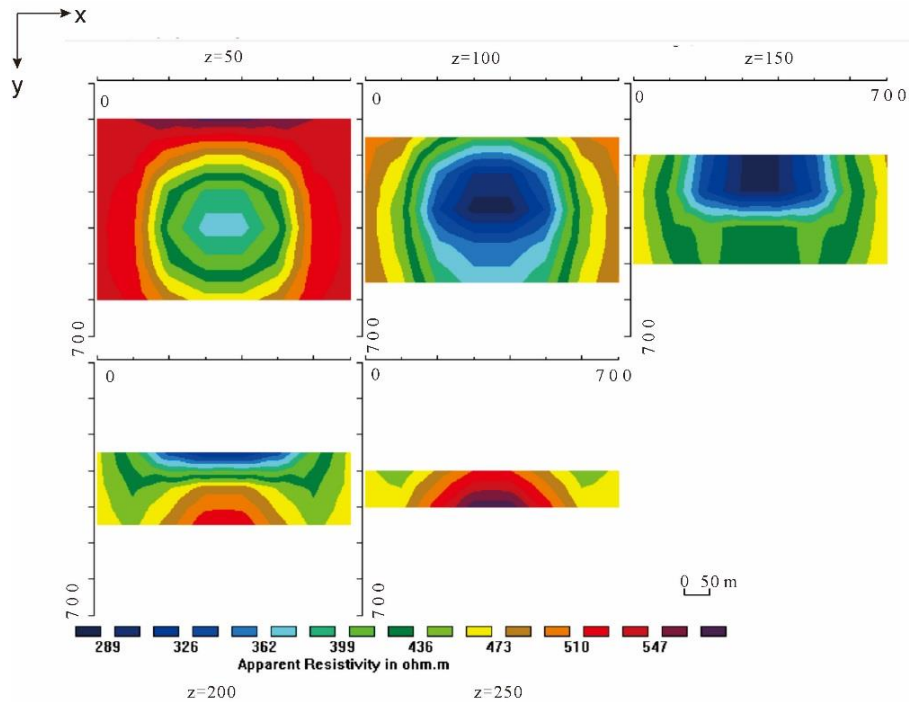


图 3.4 电阻率正演结果在 z 方向的切片图（沿 y 方向）

由沿着 z 方向的切片图可知，随着切片深度越来越大，采集到的数据就相对减少。由图 3.3、图 3.4 可知，在 $z=100$ 和 $z=150$ 两个深度的切片图上，有明显的低阻异常；在 $z=200$ 的切片图上，低阻异常还有反应，但是范围较小。正演数据结果与理论模型参数对应较好，所以由 z 方向的切片图分析可得，正演效

果较好。

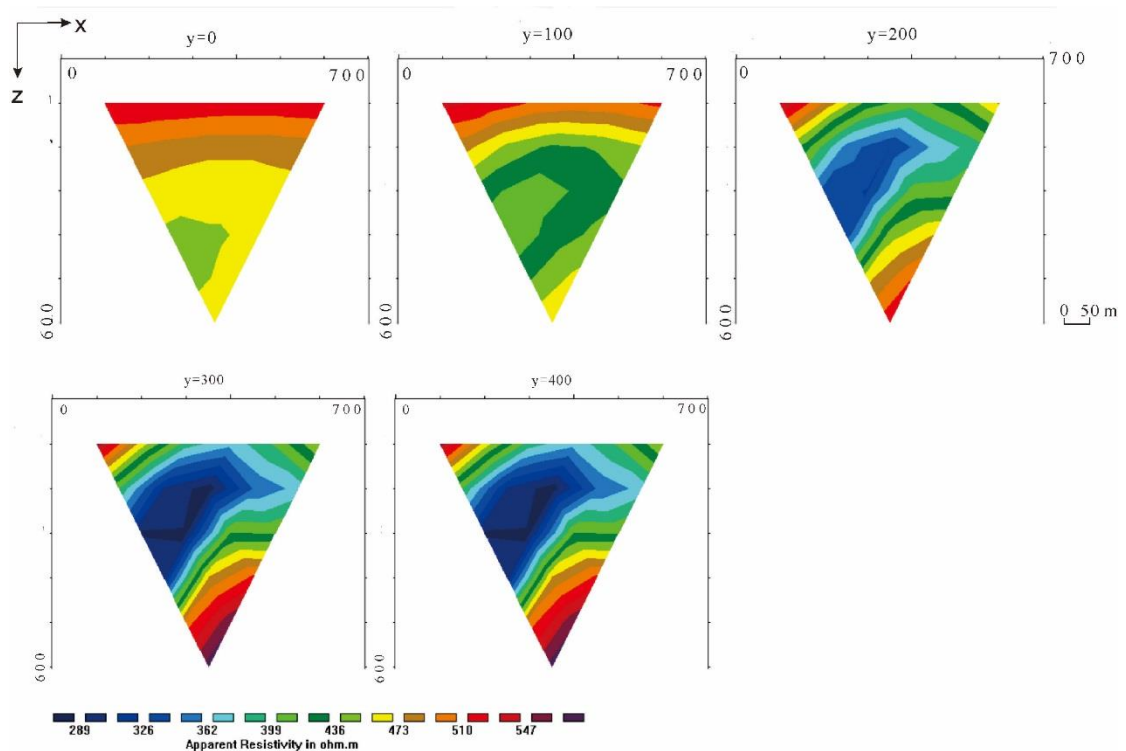


图 3.5 电阻率正演结果在 xz 方向切片图

由正演结果在 xz 方向的切片图可知，在 $y=200$ 的切片图上，开始有低阻异常反应，在 $y=300$ 、 $y=400$ 切片图上，低阻异常反应较明显，可得，正演结果与模型参数对应较好，正演结果较好。

II、两个异常体模型

对单一的异常体进行正演计算后，为了模拟实际中复杂异常体情况，建立两个低阻、高极化异常体，且这两个异常体在平面位置和深度上都有所不同，分析对该模型的正演效果。

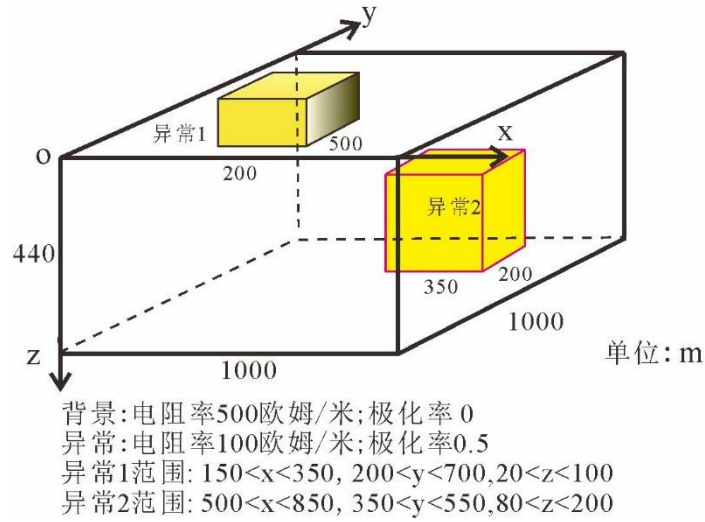


图 3.6 两个异常体模型示意图

两个低阻、高极化异常体的模型参数如图中所示，在测区表面布置 121 个电极，使用三极装置计算不同极距的电阻率数据，对正演得到的结果进行切片。结果如图 3.7、图 3.8、图 3.9。

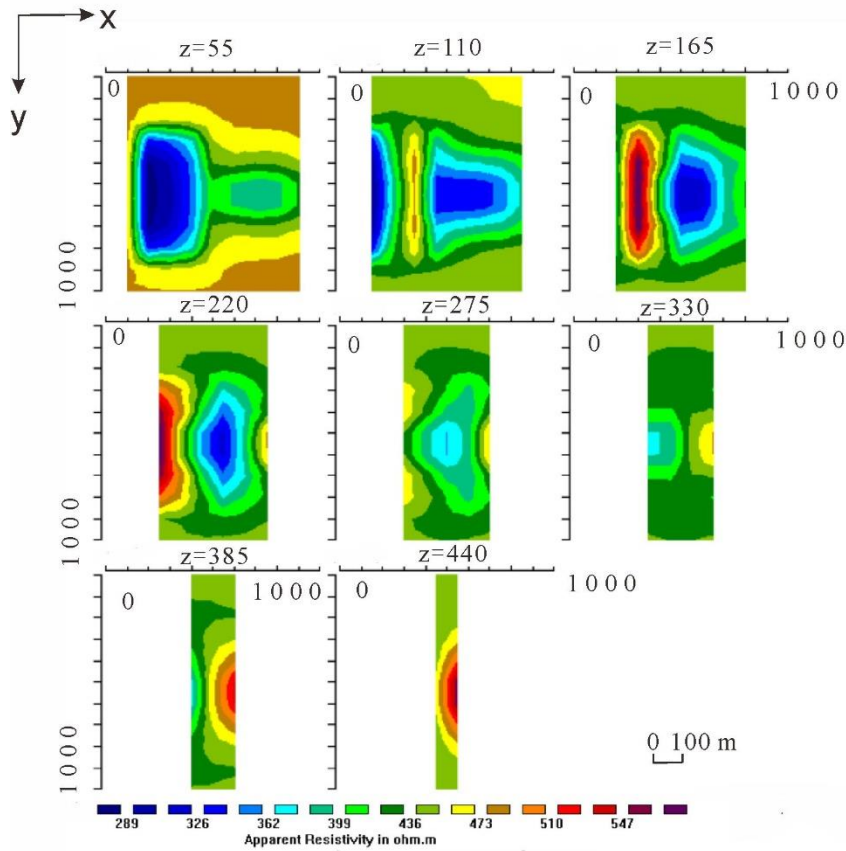


图 3.7 电阻率正演结果在 z 方向的切片图（沿 x 方向）

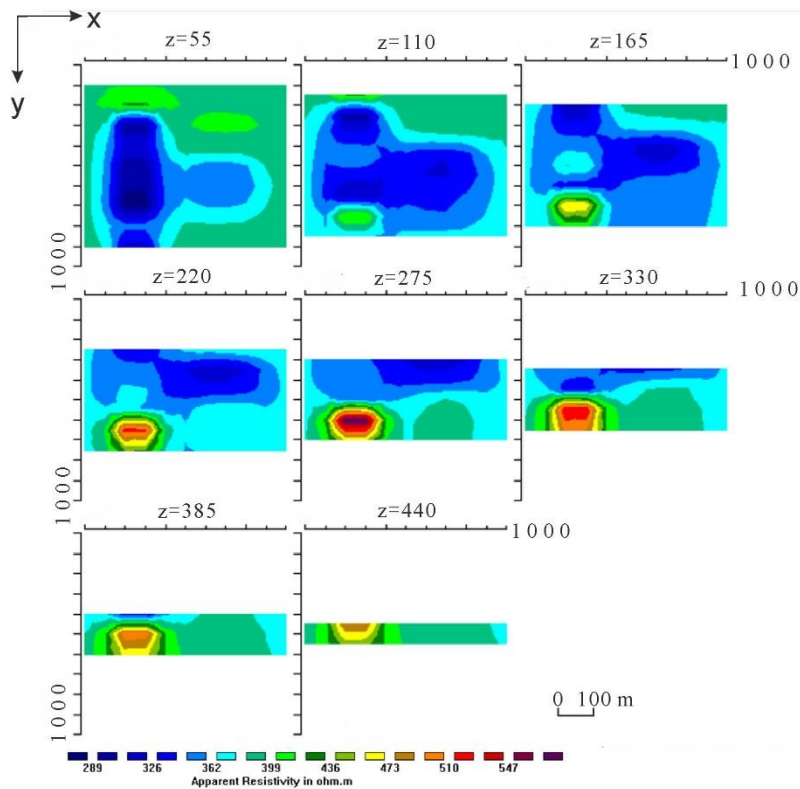
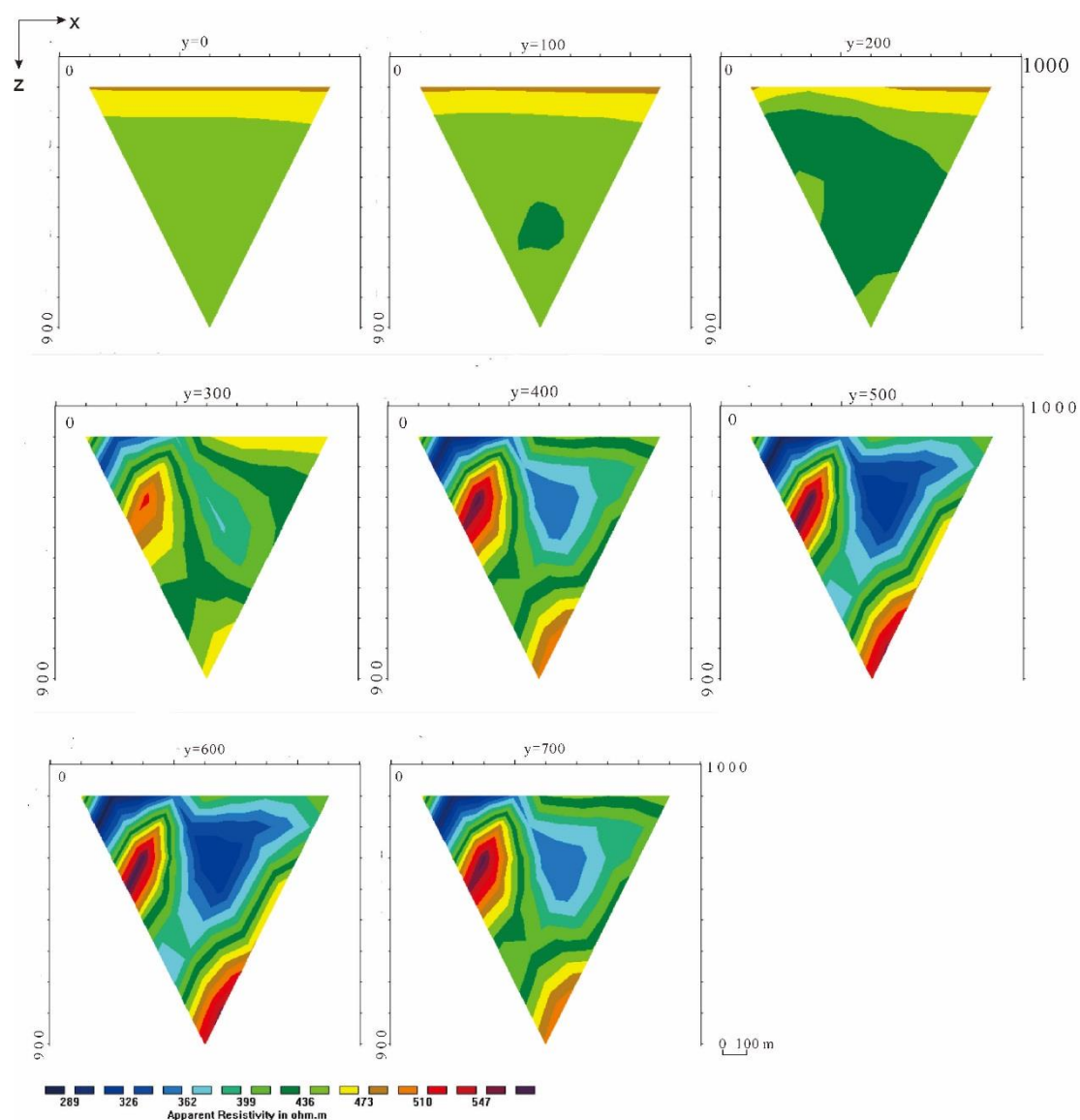


图 3.8 电阻率正演结果在 z 方向的切片图（沿 y 方向）

分析 z 方向的切片图，由于模型中两个异常体的位置是在 x 方向分布的，所以在沿 x 方向的切片图中有较好的体现。在 x 方向的切片图中，由于异常体 1 分布深度较浅，所以在 $z=50\text{m}$ 的切片结果中，异常体 1 就有较明显的体现。在 $z=100\text{m}$ 深度和 $z=150\text{m}$ 深度，两个低阻异常体都有较明显的体现，而在 $z=200\text{m}$ 深度，仅有异常 2 有反应，因为其分布深度较深，在 $z>200\text{m}$ 后，切片图中显示高阻，没有异常体的体现。综上可得，正演结果与模型参数有较好的对应，正演结果较好。


 图 3.9 电阻率正演结果沿 xz 方向的切片图

分析反演结果在 xz 方向的切片图可知，在 $y=400\text{m}$ ， $y=500\text{m}$ ， $y=600\text{m}$ ，反演结果对于两个低阻异常体有较好的体现，在 $z=700\text{m}$ 深度，对于异常体 2 还有反应。分析可得，正演结果与模型对应较好。

III、Y 型异常体模型

实际找矿工作中，多数矿体都是以不规则的形态存在，因此建立不规则的异常体非常有必要，所以建立 Y 型低阻、高极化异常体模型，计算该模型的正演响应。

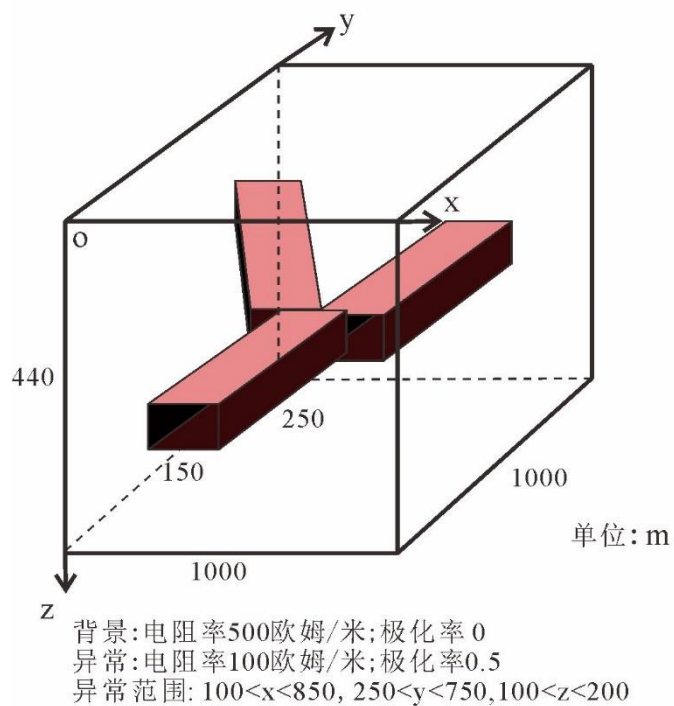


图 3.10 Y 型异常体模型示意图

Y 型异常体模型参数如图中所示,在测区表面布置 121 个电极,使用三极装置计算不同极距的电阻率数据,对正演得到的结果进行切片。结果如图 3.11、图 3.12、图 3.13。

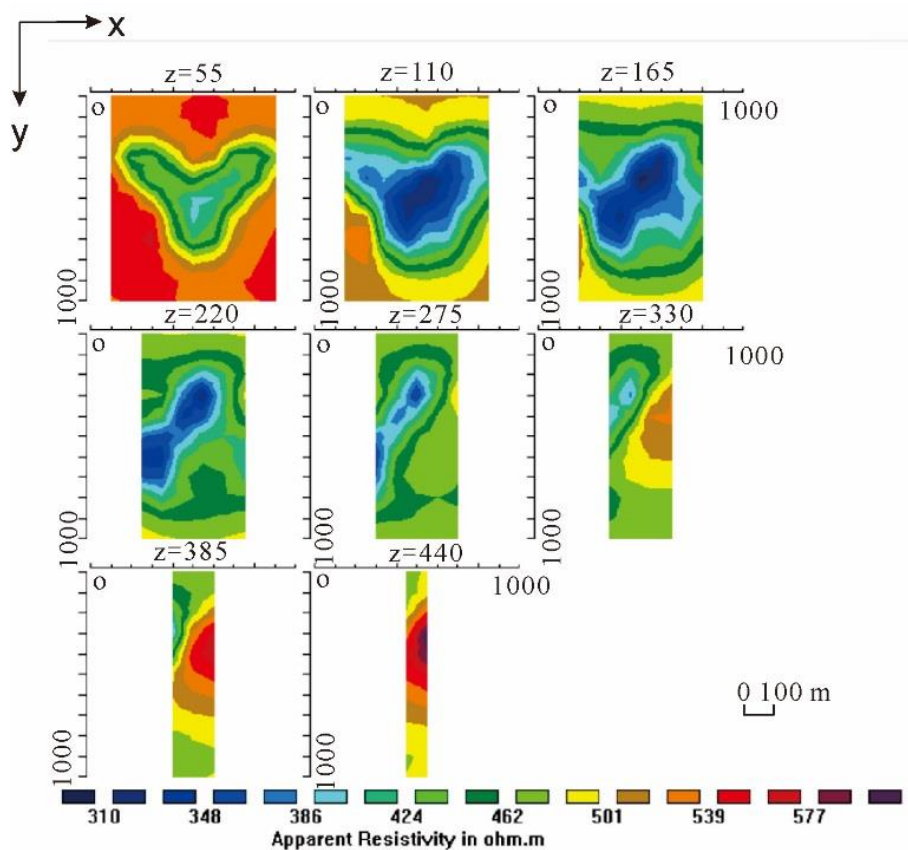


图 3.11 电阻率正演结果在 z 方向上的切片图（沿 x 方向）

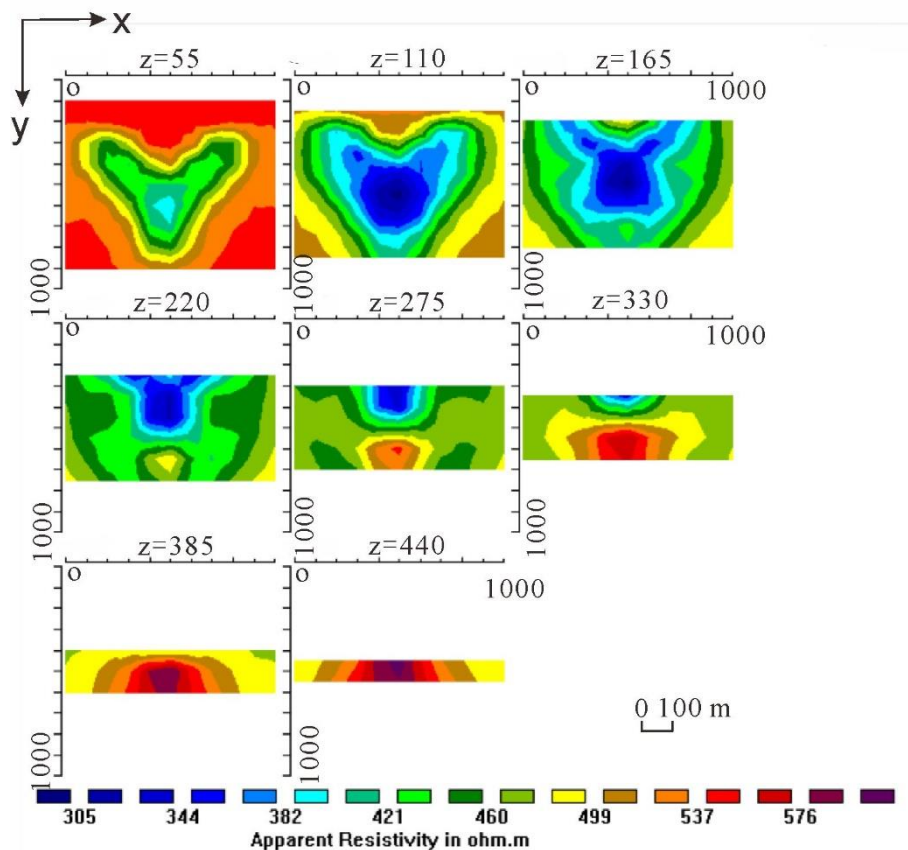


图 3.12 电阻率正演结果在 z 方向的切片图（沿 y 方向）

从图 3.11、图 3.12 分析可得,随着切片深度越来越大,切片的范围越来越窄,分析由于当测量深度较大时,对应的极距就大,数据就较少,所以在切片图上表现为范围小。在 $z=55$ 、 $z=110$ 、 $z=165$ 切片图中,明显见有一个 Y 型的低阻异常;当 $z=220\text{m}$ 时, y 型异常还有表现但不太明显;当 $z>220\text{m}$ 时,异常不再有表现,正演结果与理论模型对应较好。

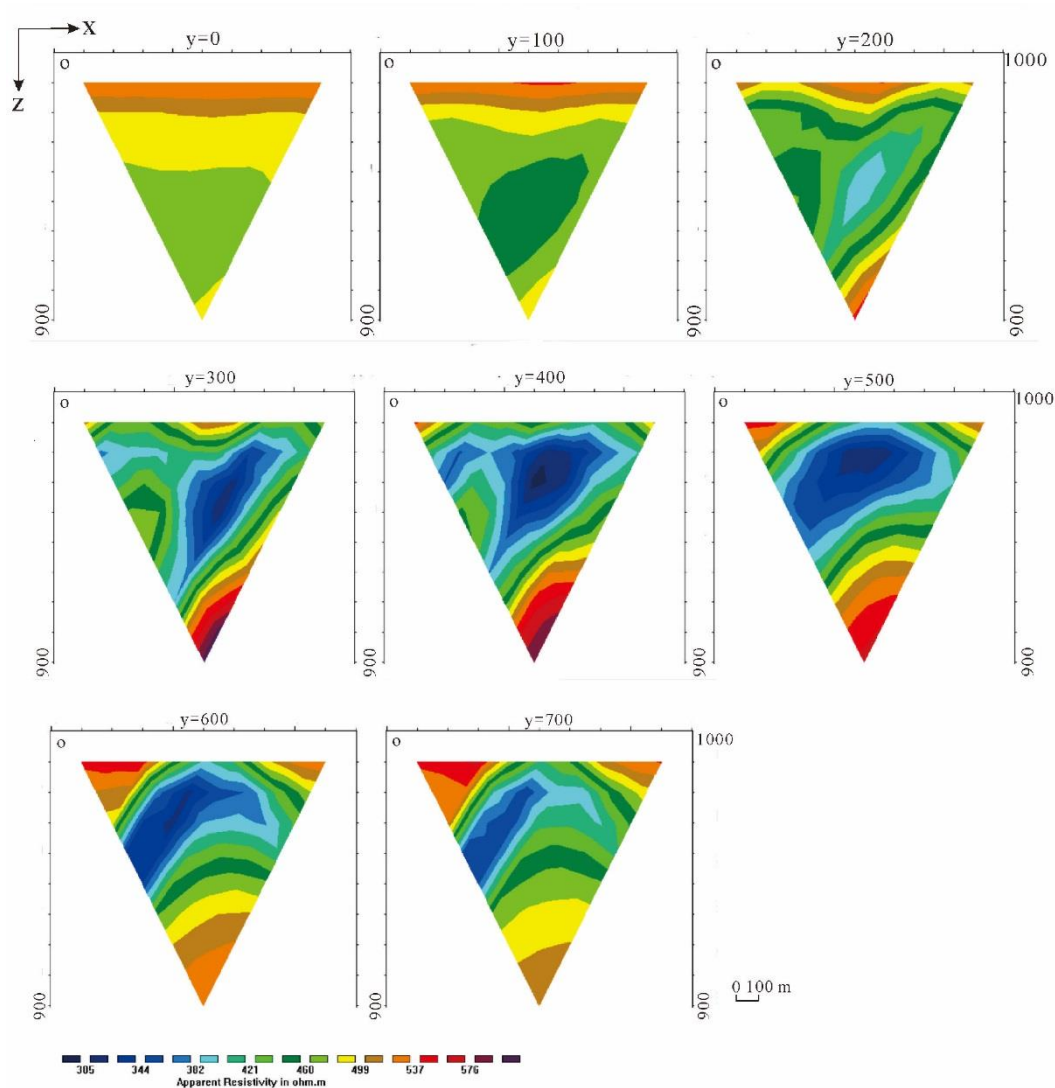


图 3.13 电阻率正演结果沿 xz 方向的切片图

从图 3.13 可知,在 $y=300\text{m}$ 、 $y=400\text{m}$ 和 $y=500\text{m}$ 三个切片中,低阻异常体范围逐渐变大,且在 $y=500\text{m}$ 图中低阻异常较明显;随着切片位置 y 坐标的变大,低阻异常范围逐渐减小。由于 Y 型异常体比较不规则,所以在 xz 方向切片图中体现效果不够好。

3.2 反演模拟与分析

反演模拟^[26-29]是对正演所得到的结果进行反演计算，本次三维直流激发极化法反演模拟使用不完全 Gauss-Newton 法，这样可以在保证求解精度的前提下提高计算速度^[30-33]。分别建立单个异常体、两个异常体、Y 型异常体模型，分析反演的效果。

3.2.1 反演基本原理

双电极供电时的直流电阻率法控制方程可以表示为：

$$\nabla \cdot (-\sigma \nabla \phi) = I[\delta(r - r_{s+}) - \delta(r - r_{s-})] \dots \dots \dots (3.7)$$

其中 ϕ 为电势，供电电流为 I ，正电极位置为 r_{s+} ，负电极位置为 r_{s-} ， σ 为电导率。用有限元离散求解区域，可将此式写成矩阵表达形式：

$$(DS(\sigma)G)U = A(\sigma)U = q \dots \dots \dots (3.8)$$

其中 D 和 G 分别表示三维的散度和梯度算子， S 是代表着电导率分布的一个对角矩阵， u 是表示电势分布的矢量。将 D 、 S 、 G 综合起来，用 A 表示，称之为正演算子， q 是一个描述源分布的矢量。正演问题实际就是在已知区域中电导率和源点分布的情况下，求解电势的分布：

$$U = A^{-1}(\sigma)q \dots \dots \dots (3.9)$$

事实上，我们的观测数据 d 是 u 的子集，即仅仅若干个有限的位置上进行观测。设从 u 到 d 的映射矩阵为 Q ，则：

$$d = QU = QA^{-1}(\sigma)q \dots \dots \dots (3.10)$$

反演的目的就是从某些位置观测到的电势 d 得到地下的电导率 σ （或电阻率）分布。通常情况下，为了防止反演不稳定而出现偏差比较大的电导率（如不符合物理意义的负值），一般取反演参数 m 为 $\ln(\sigma)$ 。经典的最小二乘法反演实际上是将以下泛函求极值：

$$\Phi_d = \|d(m) - d_{obs}\|^2 \dots \dots \dots (3.11)$$

事实上，对于多维反演，上式目标泛函是极不稳定的。一般需要对模型进行约束，即所谓的正则化方法。假定我们具有某些先验信息，可以获得一个参考模型，此时目标泛函可以写为：

$$\Phi(m) = \frac{1}{2} \Phi_d + \frac{\beta}{2} \Phi_m$$

$$= \frac{1}{2} \|d(m) - d_{obs}\|^2 + \frac{\beta}{2} \|W(m - m_{ref})\|^2 \dots\dots\dots(3.12)$$

其中 $d(m)$ 为理论计算数据， d_{obs} 为观测值， W 为模型加权矩阵， β 为正则化参数。Gauss-Newton 方法的法方程形式为：

$$[\nabla^2 \Phi_d(m) + \beta \nabla^2 \Phi_m(m)] \Delta m = -[\nabla \Phi_d(m) + \beta \nabla \Phi_m(m)] \dots\dots\dots(3.13)$$

由公式(3.10)、(3.12)、(3.13)可得法方程具体表达式：

$$(J^T J + \beta W^T W) \Delta m = -[J^T (QA^{-1}q - d_{obs}) + \beta W^T W(m - m_{ref})] \dots\dots\dots(3.14)$$

上式可简写为：

$$H \Delta m = -g \dots\dots\dots(3.15)$$

其中 H 即为 Hessian 矩阵，从公式(3.13)中看出， g 实际上为目标函数的梯度。反演过程中面临的主要问题是大型雅可比矩阵 J 的相关计算，一般避免直接计算和存储它。 J 可如下获得

$$J = -QA^{-1}B \dots\dots\dots(3.16)$$

其中 $B = \partial(A(m)u/\partial m)$ ， B 是与模型参数和网格划分有关的一个矩阵。事实上，反演过程中，我们只需要处理 J 与向量的乘积即可，如求解 J 与某个向量 V 的乘积，可按如下步骤：

- ①先计算一个中间向量 $w = Bv$ ；
- ②然后求解线性系统 $y = A^{-1}w$ ；
- ③之后 y 向量左乘投影矩阵 Q 即可。

由于反演过程中需要反复求解线性系统 $y = A^{-1}w$ 来完成雅可比矩阵与向量的乘积，因而求解 Gauss-Newton 反演的法方程非常耗时。由于反演总是在迭代，从公式(3.15)求出有用的模型修正量 Δm 并不一定必须要精确求解雅可比矩阵 J 或者 Hessian 矩阵 H 。因此，我们采用的不完全 Gauss-Newton 方法用较低精度去求解公式(3.15)，并且在迭代求解此式时限定迭代次数，由此产生的效率较传统的 Gauss-Newton 法大为提高。

3.2.2 模型反演与分析

I、单个异常体

建立单个低阻高极化异常体，利用反演程序对理论模型正演数据进行反演，

反演结果如下:

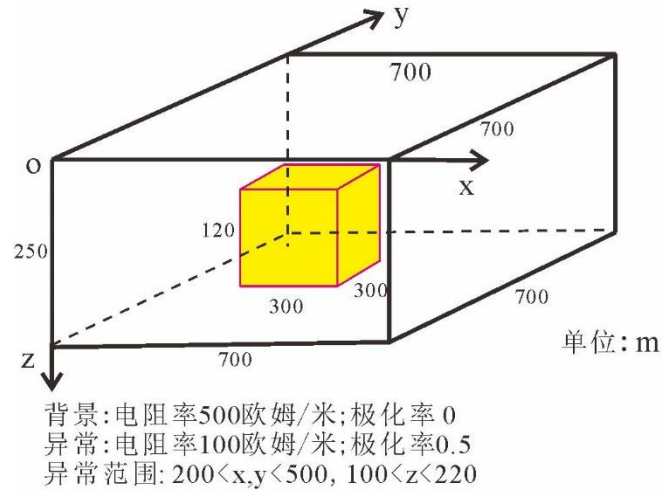


图 3.14 单个异常体模型示意图

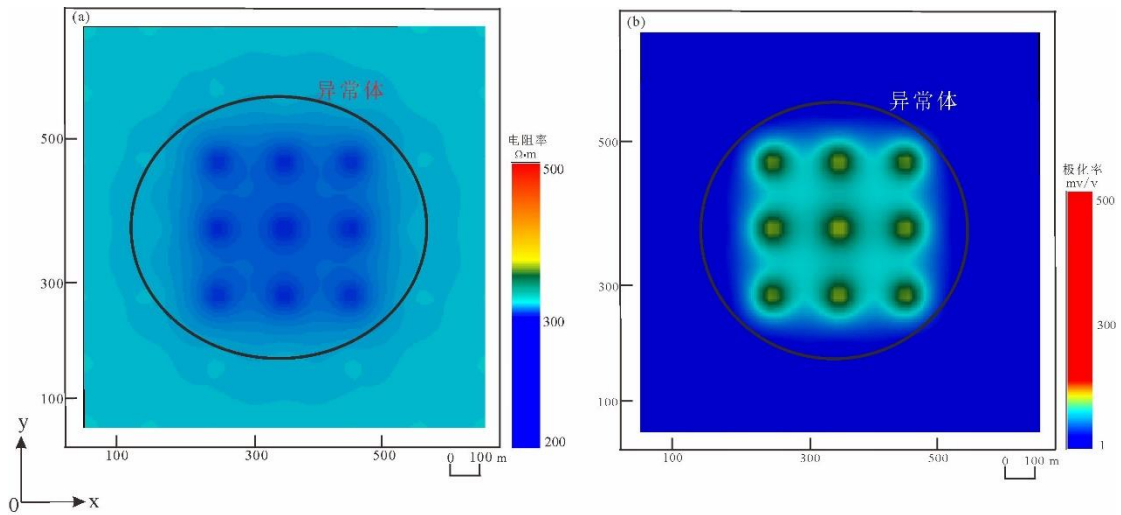


图 3.15 单个异常体模型反演结果沿 xy 方向切片图 (切片位置 $z=150\text{m}$)

(a) 电阻率 (b) 极化率

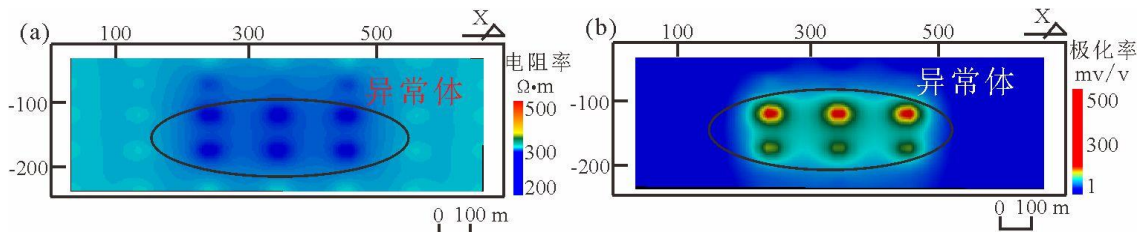


图 3.16 单个异常体反演结果沿 xz 方向切片图 (切片位置 $y=350\text{m}$)

(a) 电阻率 (b) 极化率

分析单个异常体反演结果沿 xy 方向切片图 (如图 3.15), 异常体在电阻率和极化率上均有较好的体现, 且异常的水平范围为 $200 < x, y < 500\text{m}$, 与理论模型对

应较好；分析单个异常体反演结果沿 xz 方向切片图（如图 3.16），异常体在电阻率和极化率上均有较好的体现，且异常的深度范围为 100-200m，与理论模型对应较好。

II、两个异常体

建立两个低阻、高极化异常体，其平面位置与深度都不相同，用反演程序对理论数据进行反演，结果如下：

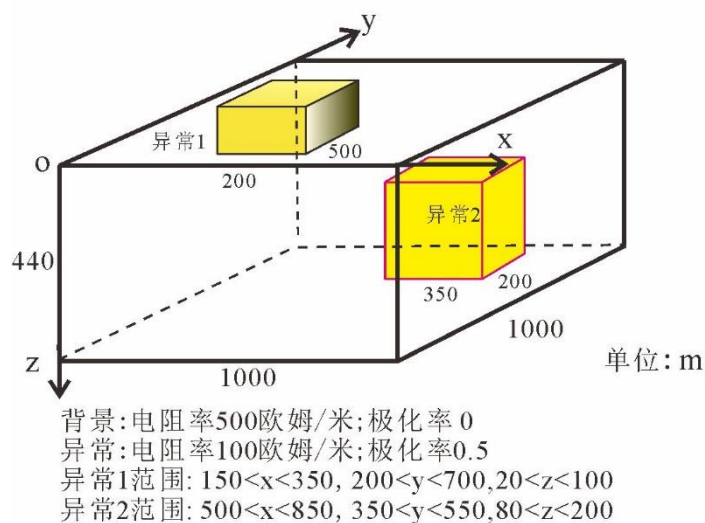


图 3.17 两个异常体模型示意图

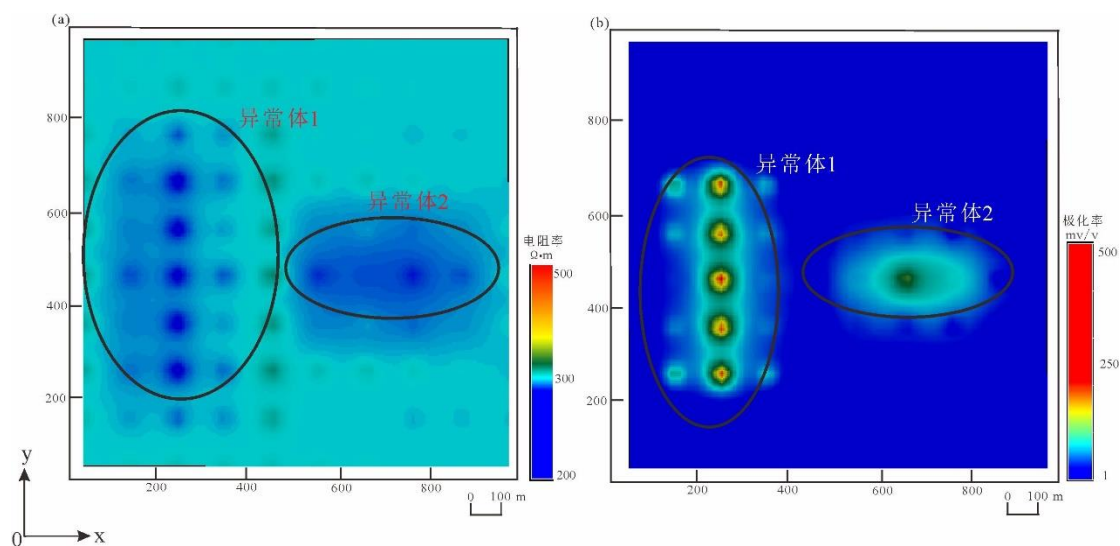


图 3.18 两个异常体模型反演结果沿 xy 方向切片图（切片位置 $z=90\text{m}$ ）

(a) 电阻率 (b) 极化率

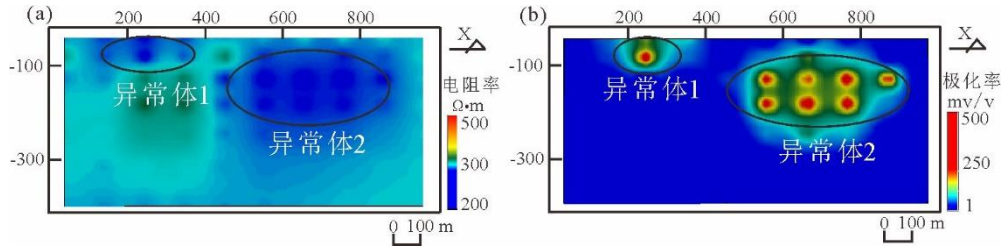


图 3.19 两个异常体模型反演结果沿 xz 方向切片图 (切片位置 $y=450\text{m}$)

(a) 电阻率 (b) 极化率

分析两个异常体模型反演结果在两个方向的切片图可得,两个异常体在深度和水平范围均与理论模型对应较好,反演效果较好。

III、Y 型异常体模型

建立 Y 型异常体模型,计算正演响应,利用反演程序进行反演,分析反演程序在不规则异常体中的应用效果。

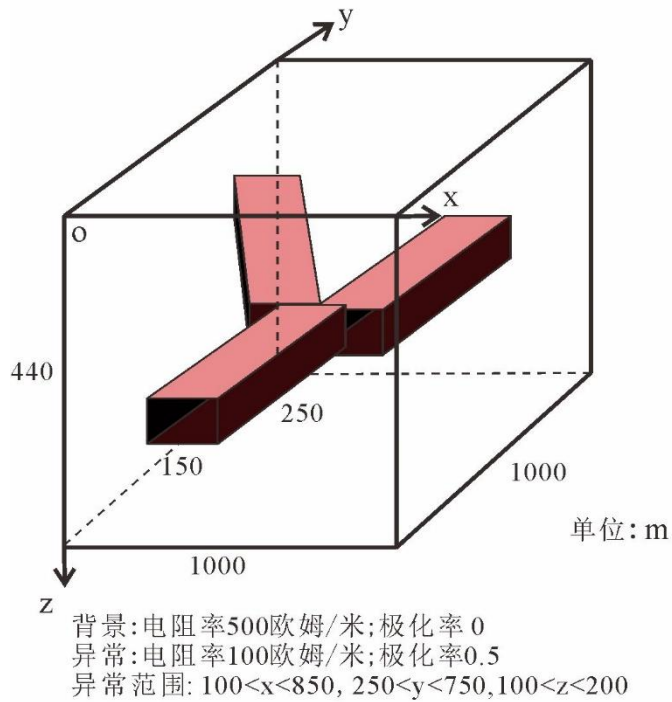


图 3.20 Y 型异常体模型示意图

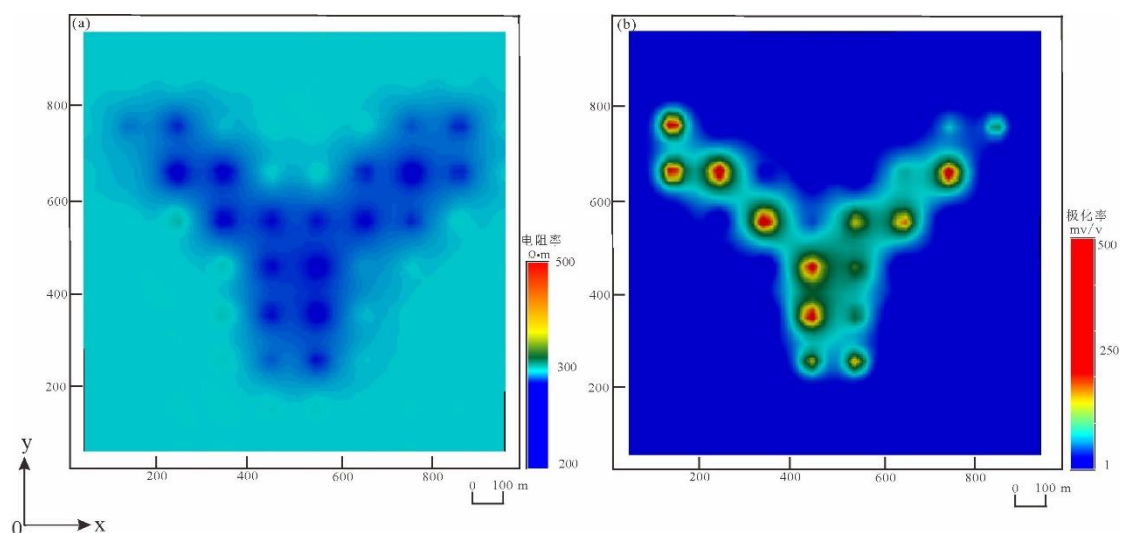


图 3.21 Y 型异常体模型反演结果沿 xy 方向切片图 (切片位置 $z=150\text{m}$)

(a) 电阻率 (b) 极化率

从 Y 型异常体模型的反演结果沿 xy 方向的切片图可得, 反演程序对不规则的异常体有较好的反应, 反演出来的异常体与理论模型中的异常体对应较好。

综合以上对三种模型的正反演模拟分析可得, 从简单的一个异常体模型到两个异常体模型, 再到不规则的 Y 型异常体模型, 反演成果都能对异常体进行有效的体现, 不管从平面位置还是深度, 与理论模型都有较好对应, 反演效果较好。

第4章 数据处理与地质解释

4.1 数据处理

本次激电数据三维反演使用瑞典 Res3dinv 软件，反演前需要准备实测数据的初始文件，文件里面比较重要的一部分是反演网格的剖分，需要根据实测数据的相对坐标，使得每个测点的位置都正好在网格剖分的节点上，然后将实测的电阻率、极化率数据依次输入到文件内，就完成了进行反演的初始文件。在 Res3dinv 软件中导入初始文件，然后设置反演参数包括反演迭代次数、使用有限元法或有限差分法等，对极化率和电阻率参数进行反演。

重磁数据反演^[34-39]利用已有的程序进行反演，将实测重磁数据导入到程序内，运行程序就可得到反演结果。

4.2 地质解释

经过三维反演后，得到三个工区的磁化率、密度、极化率、电阻率三维模型。由于三维立体模型不能较好的展示，所以做出三维反演模型沿各个方向的切片图，对切片图进行地质解释。

4.2.1 下嘎来奥伊河上游铅锌矿区

对下嘎来奥伊河上游铅锌矿区磁化率、密度、极化率、电阻率三维反演结果进行切片，从而可以更直观地进行地质解释。如下图 4.1-4.3

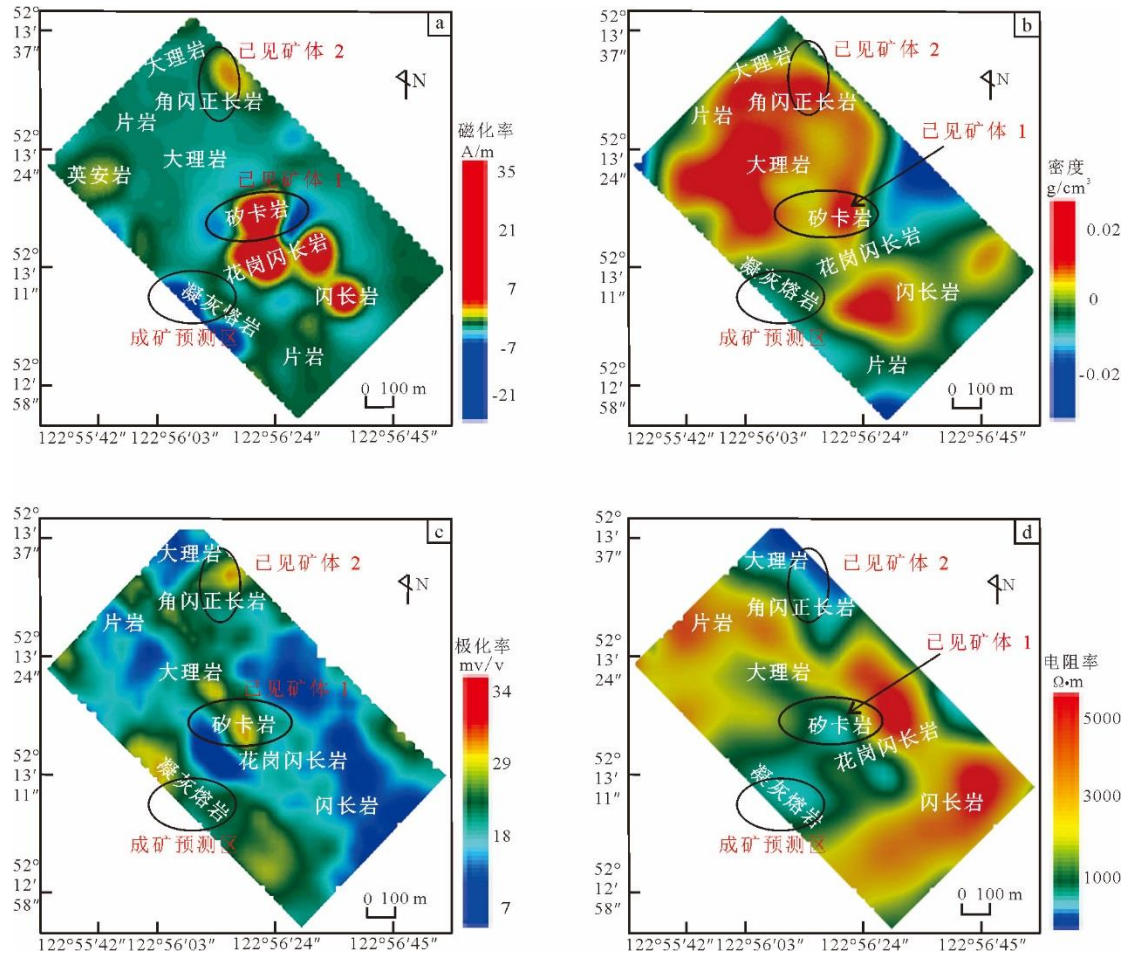


图 4.1 下嘎来奥伊河上游铅锌矿区三维反演结果 xy 切片图 (切片位置在 $z=150\text{m}$)

(a) 磁化率 (b) 密度 (c) 极化率 (d) 电阻率

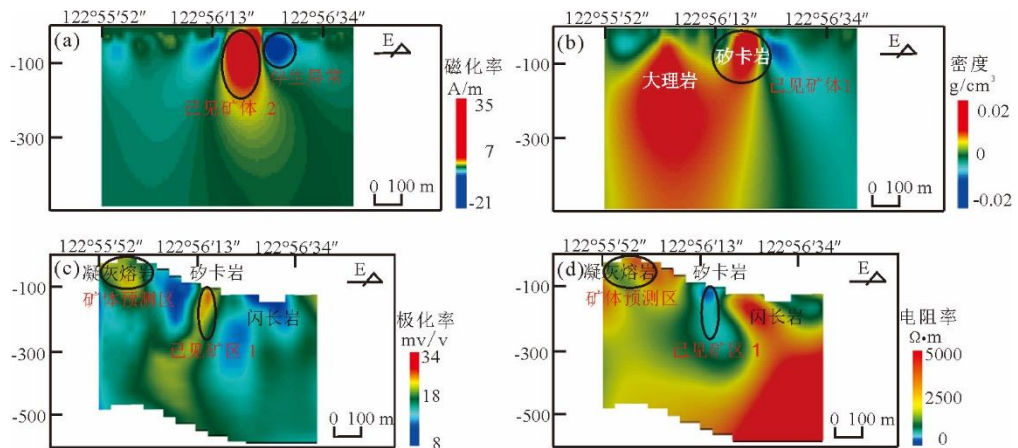


图 4.2 下嘎来奥伊河上游铅锌矿区三维反演结果 xz 切片图 (切片位置在 $y=52^{\circ} 13' 11''$)

(a) 磁化率 (b) 密度 (c) 极化率 (d) 电阻率

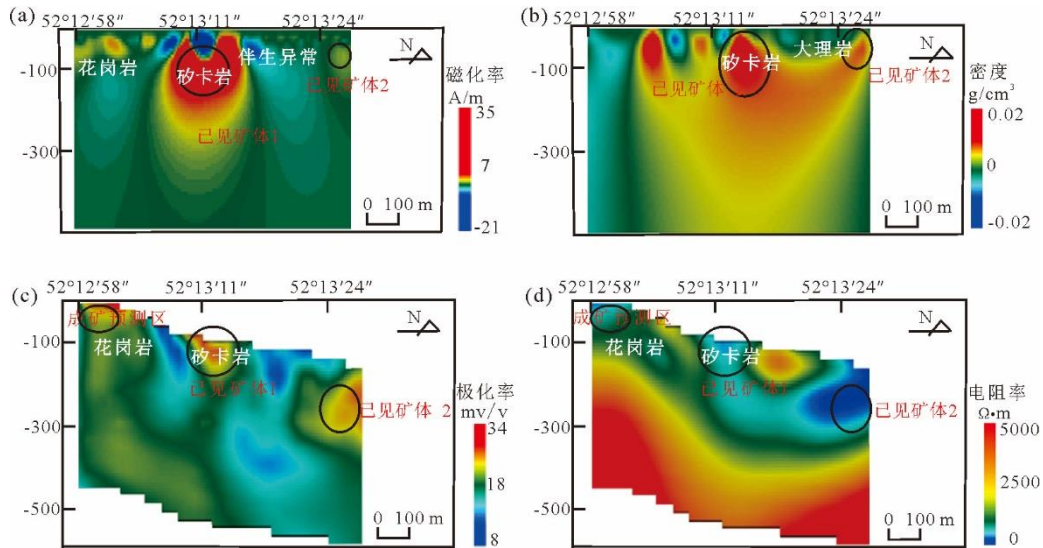


图 4.3 下嘎来奥伊河上游铅锌矿区三维反演结果 yz 切片图 (切片位置在 $x=122^{\circ}56'19''$) (a) 磁化率 (b) 密度 (c) 极化率 (d) 电阻率

I、下嘎来奥伊河上游矿区重、磁、激电异常解释

①在磁异常的反演成果中,工区内有几处明显的高磁异常。结合表 2.2 分析,闪长岩、花岗斑岩为工区内磁性最高,所以推断高磁异常是由酸性侵入岩闪长岩、花岗斑岩引起;②从激电反演结果来看,在工区北部、中间、西部分布着三个高级化率异常,结合表 2.3~2.5,推断高级化率异常由蚀变的大理岩引起,是找矿工作的一个重要标志;③分析电阻率反演结果可知,在工区北部、中间、西部分布着低阻异常,与高级化率异常对应。虽然大理岩与中酸性侵入岩本身都显示为高阻,但是在接触带附近发生成矿作用后,就会表现为低阻;根据本矿区内原来的打钻信息,在图 4.1、图 4.2、图 4.3 中所圈定的已见矿体 1 和已见矿体 2 是两个已查明矿体,对于已见矿体 1,矿体长度为 400m,矿体平均厚度为 9.46m,矿体呈不规则的脉状、似脉状、似层状、扁豆状产出,总体北西走向,南西倾,在反演结果上对应低阻、高级化、高磁化率。已见矿体 2,矿体长度为 200m,平均厚度为 4.64m,矿体也呈脉状、似脉状产出,矿体走向为北东向,在反演结果上也对应低阻、高级化、高磁化率。综合分析本矿区内的成矿特点,可得本矿区矽卡岩型矿体正是在接触带上由大理岩与闪长岩交代产生,两处已见矿体在反演结果上均表现为低阻、高级化、高磁异常。根据已见矿体的物性特征,在反演结果中圈定成矿预测区,可以对该区域做进一步研究。

II、成矿分析

矿区内出露的地层主要为吉祥沟岩组的一套变质岩系，主要以大理岩等变质岩为主，是矿区内主要的成矿围岩。矿区内侵入岩主要为中酸性的花岗闪长岩、花岗斑岩，中酸性的侵入岩与大理岩在接触带及其附近发生矽卡岩化，就形成了矽卡岩矿床。因此，将本工区内的矿床的成因确定为矽卡岩型矿床。

4.2.2 碧水铅锌矿区

对碧水铅锌矿区磁化率、密度、极化率、电阻率三维反演结果进行切片，从而可以更直观地进行地质解释。如下图 4.4-4.5

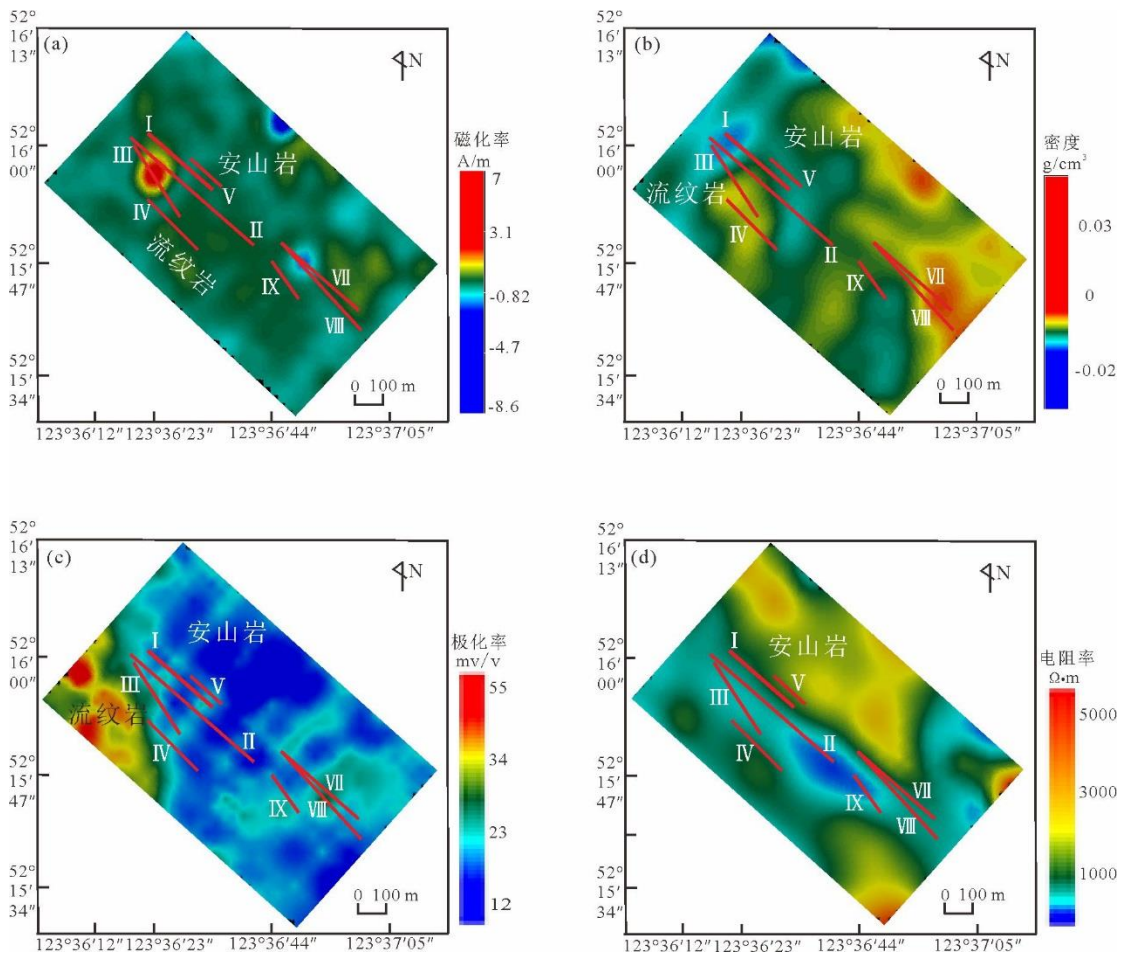


图 4.4 碧水铅锌矿区三维反演结果 xy 方向切片图（切片位置在 z=150m）

(a) 磁化率 (b) 密度 (c) 极化率 (d) 电阻率

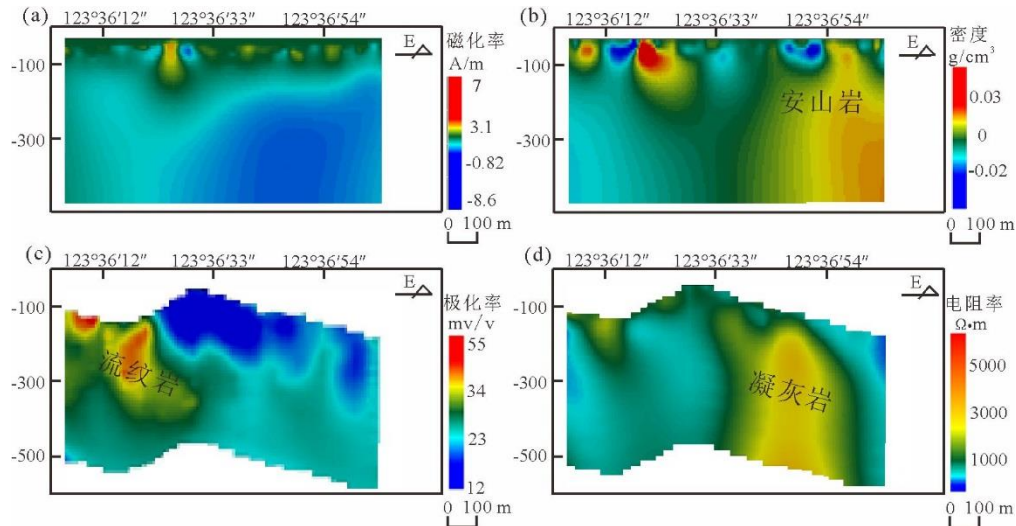


图 4.5 碧水铅锌矿区三维反演结果 xz 方向切片图 (切片位置在 $y=52^{\circ} 15' 54''$)

(a) 磁化率 (b) 密度 (c) 极化率 (d) 电阻率

I、碧水铅锌矿区重、磁、激电异常特征

①从磁异常的反演成果分析,未见明显的异常,从工区地质资料可知,工区主要为光华组火山岩,且光华组与龙江组夹杂在一起,龙江组以中性火山岩安山岩为代表,光华组火山岩以酸性流纹岩为代表,磁性强度都不大,但磁性分布不均匀,所以在磁异常图上只存在几个磁异常跳点,没有实际意义;②激电反演结果上,在工区西部有明显的激电异常,但是从工区以往的岩石资料可知,工区内成矿热液蚀变中,黄铁矿化较为普遍,工区内各种岩石均见黄铁矿化,特别是在光华组流纹岩、英安岩中最强,而本矿区内寻找的目标矿体是铅锌类金属矿,所以由铅锌矿引起的极化率异常被强大的黄铁矿化极化率异常所淹没。极化率反演结果中,根据以往的岩石激电资料分析,极化率在 3%-7%之间推测是由铅锌矿体引起,大于 7%的高极化率异常则是由黄铁矿化引起。因此,对于反演结果中西部的高极化率区域,其极化率在 3%-5.5%之间,推测是由铅锌矿体引起,且该极化率区域对应低电阻率,对于该低阻、高极化区域可以进一步研究。矿区内已查明的矿体均为地表出露,矿体规模较小,且铅、锌的品位不高,因此在极化率上没有明显异常。综上所述,虽然本矿区内黄铁矿化较为强烈,但在极化率上经常对应 7%以上的极化率,而反演结果中西部的高极化区域范围在 3%-5.5%,推测可能为铅矿引起,对此区域需要进一步验证。

II、成矿分析

中生代火山岩成大面积的分布在工区范围内,由于工区内火山活动较为频繁,且强度较强,在各个时期岩浆热液活动的同时形成了火山岩,在这些火山岩中,具有高丰度值的铅、锌、银等多金属,它们都是后期形成矿体的重要物质。伴随着岩浆的不断活动,岩浆热液本身从地下深部向上涌出含有丰富的多金属元素,所以,在这些成矿热液的携带下,火山岩地层中的多金属成矿物质被成矿热液交代,它们一起作为最后的成矿物质。呼玛河作为工区内一个规模较大的断裂带之一,给成矿热液提供了重要通道。呼玛河断裂带本身规模就较大,并且在很长的时期内都处于较活跃的状态,随着断裂带的发育,形成了呼玛河的次一级断裂带上埃基西马亚河、中埃基西马亚河,它们直接控制工区内矿体的形成。当有岩浆热液活动时,岩浆热液携带成矿物质交代火山岩中的多金属物质,沿着次一级的断裂带移动,随着热液的温度降低,就在破裂带中沉淀成矿。综合以上对碧水铅锌矿区的成矿分析,工区内具有充足的岩浆热液,给成矿作用准备了充足的动热前提和成矿物质,呼玛河的次一级的断裂带为热液流动提供了重要的场所,所以形成了碧水铅锌矿体。

4.2.3 勃利双兴铜金矿区

对勃利双兴铜金矿区磁化率、密度、极化率、电阻率三维反演结果进行切片,从而可以更直观地进行地质解释。如下图 4.6-4.7

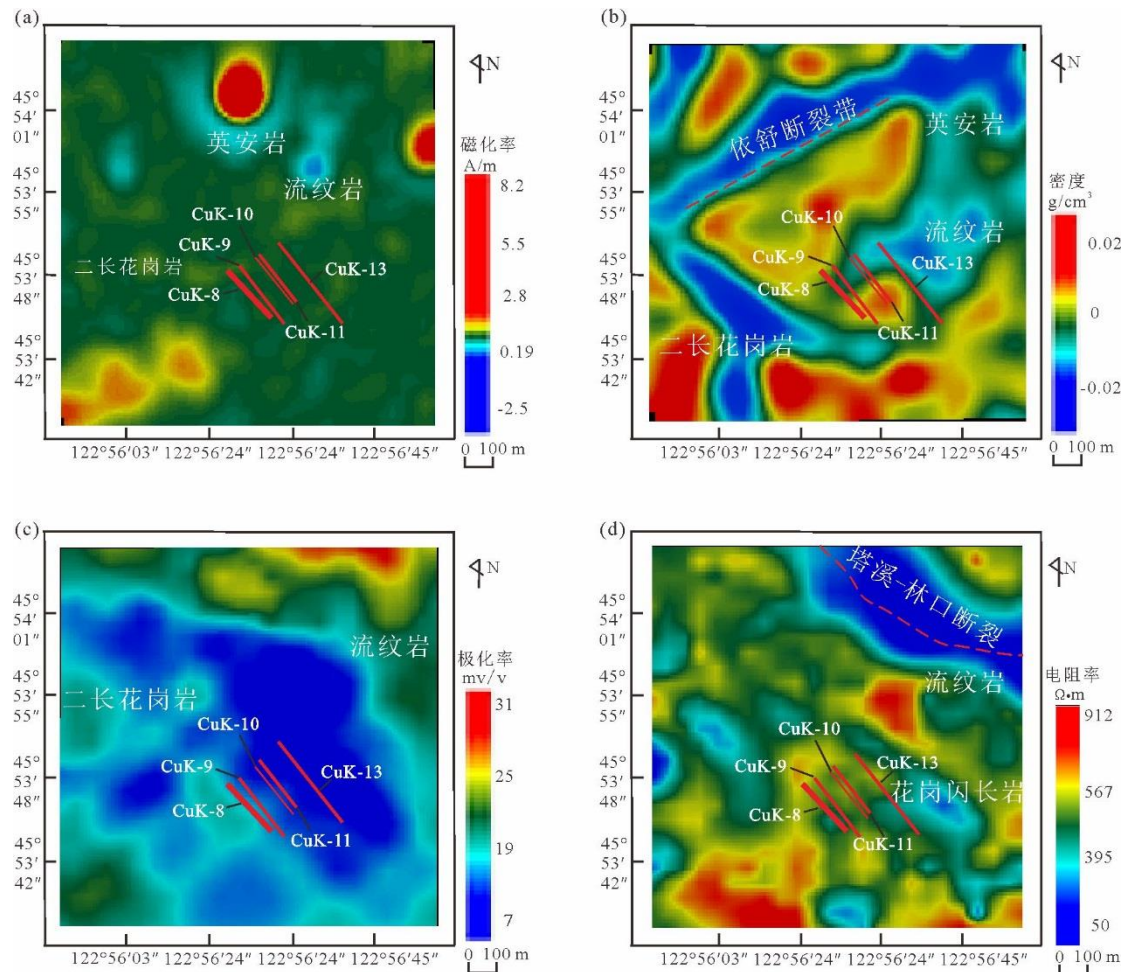


图 4.6 勃利双兴铜金矿区三维反演结果 xy 方向切片图 (切片位置在 $z=150\text{m}$)

(a) 磁化率 (b) 密度 (c) 极化率 (d) 电阻率

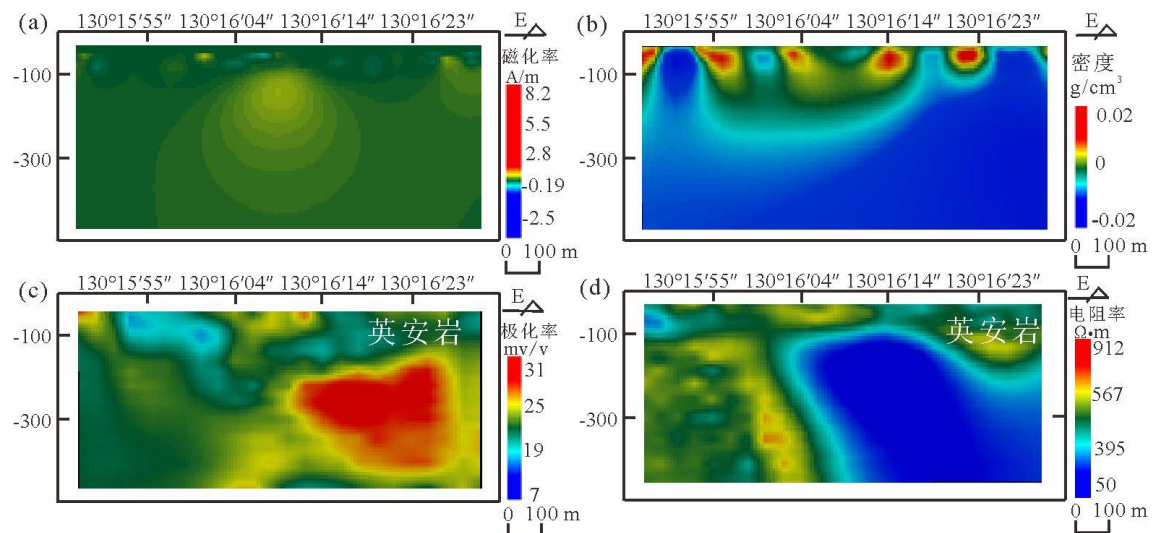


图 4.7 勃利双兴铜金矿区三维反演结果 xz 方向切片图 (切片位置在 $y=45^{\circ} 54' 07''$)

(a) 磁化率 (b) 密度 (c) 极化率 (d) 电阻率

I、勃利双兴铜金矿重、磁、激电异常特征

①从磁异常的反演结果来看，工区内主要为低磁异常，只在北部留存几处高磁异常。根据工区岩石磁性统计，晚寒武世的侵入岩二长花岗岩为工区内磁性最低的，东山组的酸性喷出岩磁性也是较低，只有英安岩磁性较高。所以推测大面积的低磁夹杂几处的高磁异常由东山组英安岩引起。②分析本矿区的重力反演结果，由于工区内二长花岗岩与东山组火山岩密度差异较小，重力反演结果较好的揭示工区内的断裂带。在工区西部，分布着一个条带状的低密度带，推测是由北东向的依舒断裂带引起的，其次级断裂带也较发育；③从激电的反演结果可得，在电阻率方面，区域整体上呈低阻背景，仅在工区中间与南部存在高阻，推测因为工区内东山组火山岩是低阻，而闪长岩类岩石是工区内的高阻，所以在有早白垩世侵入岩的地方出现高阻。极化率方面，在工区东北部存在高极化率异常，且在电阻率反演结果上对应着低阻异常，推测低阻带与北西向的塔溪-林口断裂带有关，且该区域岩性为东山组的英安岩，可做为成矿围岩，所以此高极化异常成矿潜力很大。对于图 4.6 中的已查明矿体，因为其矿体规模较小，且含矿的品位较低，在极化率参数上很难有明显的异常。而从本次反演的结果分析来看，对于工区东北部的这个高极化率异常，其在电阻率反演结果上对应着低阻带，推测是由于北西向的塔溪-林口断裂带引起的。综合以上分析，该低阻、高极化区域成矿潜力较大，可以进一步研究。

II、成矿分析

工区内地层主要有早白垩世侵入岩二长花岗岩，早白垩世东山组火山岩，早白垩世的侵入岩与成矿作用联系密切，主要为花岗闪长斑岩，其次是花岗闪长岩和东山组英安岩，北西向的区域性构造控制了矿体的形成，当发生岩浆活动时，岩浆热液沿着断裂带流动，矿体主要发育在花岗闪长斑岩、花岗闪长岩、东山组英安岩中，故而本矿床的成因为斑岩型矿床，且矿体多发育在寒武世与早白垩世的地质界线附近。

第5章 三维地球物理勘探技术评价

本次工作选取了下嘎来奥伊河上游铅锌矿区、碧水铅锌矿区、勃利双兴铜金矿区三个典型矿区，采用以三维激电为主，地面高精度磁法测量和高精度重力测量为辅的综合物探方法，对野外采集的重力、磁法、三维激电数据进行三维反演，结合矿区内的地质背景（地层、侵入岩、岩浆活动、断层等），对反演结果进行综合解释，不仅查明了矿区内的矿体，对于扩大矿体规模和寻找新矿体同样具有重要的指导意义。结果表明，本次采用的综合物探方法在下嘎来奥伊河上游铅锌矿区起到较好的效果，在碧水铅锌矿区和勃利双兴铜金矿区也起到一定的效果。

5.1 矽卡岩型矿床

在下嘎来奥伊河上游铅锌矿区中，新元古界—早寒武世形成的变质岩地层倭勒根岩群（Pt₃-Є₁）岩石及早寒武世的侵入岩中成矿元素丰度值偏高（Au、Ag、Cu、Pb、Zn等）。燕山期中酸性岩浆侵入于碳酸盐岩石中，在二者的接触带或围岩裂隙及层间构造中产生接触交代作用，形成矽卡岩型多金属矿床。①由于矽卡岩矿是由中酸性侵入体和碳酸盐经过接触交代作用形成，而中酸性侵入体在磁化率上具有明显的高磁化率，因此采用高精度磁法测量可以首先圈出花岗岩、花岗闪长岩类中酸性侵入体；②在矽卡岩矿区，矿体围岩发育有剧烈的围岩蚀变，而大理岩作为主要的成矿围岩，具有强烈的蚀变，主要以矽卡岩化为主。蚀变的大理岩在极化率上对应高极化率特性又是一个很好的找矿标志。因此利用三维激电测量，在已圈定的高磁范围内寻找高极化率异常，使得进一步缩小成矿预测区；③正常状态下的大理岩与花岗岩类侵入岩都表现为高阻，但是在发生成矿作用后，在成矿区域就会表现为低阻，所以在已圈定的高磁化率、高极化率区域寻找低阻异常。在概括各种地球物理参数后，圈定成矿靶区。

由于矽卡岩型矿床在矿床成因上与中酸性侵入岩和碳酸盐岩石密切相关，中酸性侵入岩本身在磁性上就较强，发生成矿作用后，成矿围岩发生热液蚀变，又在极化率和电阻率上具有较明显的异常特点。因此，矽卡岩型矿床具有明显的低阻、高极化、高磁异常特点。所以本次采用的综合物探方法在矽卡岩型矿床的找矿工作中起到了较好的应用效果。

5.2 中-低温热液型矿床

在碧水铅锌矿区，中生代火山岩被证实含有高丰度值的成矿元素，多期次的岩浆活动为成矿供给大量的热液来源，并带入大量的成矿物质，这均为成矿提供一定物质来源。当地下有热液活动时，热液从地下深处将火山岩中的成矿物质激活在断裂带中沉积成矿。在工区内呼玛河断裂带的围岩中，围岩中由于断裂带的破坏，使得在围岩中也发育有破碎带，这些岩石中的裂隙同样是成矿热液的较好的成矿场所，使得成矿热液以脉状的形式充填到裂隙中，就形成了矿体。①矿区内出露的岩石主要为中生代大面积的光华组、龙江组火山岩，有少量的闪长岩。而光华组岩石磁性不高，但磁性不均，差异较大，容易引起抖动。所以，在磁性结果上，不能作为找矿标志；②中生代火山岩由于热液活动，会产生较强烈的围岩蚀变，所以高极化率区域对应可能见矿区域；③在激电方面，由于本矿区的各种岩石均见黄铁矿化，特别是在光华组流纹岩、英安岩中最强，因此由铅锌矿所引起的极化率异常被强大的黄铁矿化极化率异常所淹没，所以由黄铁矿化造成的高极化异常对于铅锌矿极化率异常是严重的干扰。但是由黄铁矿局部富集引起的极化率异常较大，一般来说大于 7%，而由铅锌矿体引起的极化率异常范围在 3%-7%，本次反演结果中的高极化异常范围在 3%-5.5%，推测是由铅锌矿体引起，对于该低阻、高极化异常可以进一步验证。

5.3 斑岩型矿床

在勃利双兴铜金矿区，矿区内地层主要有晚寒武世侵入岩，以二长花岗岩为代表；早白垩世东山组，以流纹岩、英安岩为代表；区域发育北西向的断层，控制着矿体的走向。工区内成矿围岩是早白垩世东山组英安岩、花岗闪长斑岩、花岗闪长岩。①矿区内岩石磁性整体不高，晚寒武世二长花岗岩磁性为工区内最低，早白垩世东山组磁性整体也不高，英安岩在工区内磁性最强。从磁性反演结果上，不能作为找矿标志；②极化率异常主要与蚀变的花岗闪长斑岩、英安岩对应。在工区内大部分表现为低极化率，而在工区北东处分布着一个高极化率异常，推测为蚀变的英安岩，且该区域恰好为东山组与早白垩世地层的地质界线；③从该区的重力反演结果上来看，在工区中间分布着明显的低密度带，与地质图上东山组

与晚寒武世地质界线对应，推测由北东向的依舒断裂带引起。因此重力反演结果对于地质构造有较好地指示；④在电阻率反演结果上，在工区北东部存在着北西向的低阻带，其与极化率异常也对应，推测由于断裂带导致岩石破碎，所以在物性上显示低阻。综合几种物性反演结果，可以对工区内的断裂带、地质界线、蚀变岩体进行查明，从而对斑岩型的矿体勘查效果较好。

对于斑岩型矿床，成矿与中酸性侵入岩如花岗闪长斑岩有关，所以在寻找斑岩型矿床时，关键一点就是对花岗闪长斑岩岩体进行圈定，除此以外，英安岩也可能是富矿岩石。而花岗闪长斑岩在磁性上并没有明显的磁异常，只能通过极化率异常来识别蚀变的花岗闪长斑岩等，进而对矿体靶区预测。通过电阻率异常、重力异常可以对工区内的断裂带进行识别，从而可以更好的了解矿体的走向等信息。通过此次采用的综合物探方法，可以有效地对斑岩型的矿体进行查明。

本次所采用的以三维激电为主，地面高精度磁法测量和高精度重力测量为辅的综合物探方法在下嘎来奥伊河上游矿区应用效果较好，通过分析重、磁、激电反演结果，对工区内矽卡岩型铅锌、磁铁矿床进行了较好的解释；该方法在勃利双兴铜金矿区也起到了一定的效果，通过工区内高极化区域对斑岩型矿床进行预测；该方法在碧水铅锌矿区应用也起到一定效果，虽然区内的黄铁矿化较为发育，但是黄铁矿化引起常引起大于 7%的高极化率异常，而由铅锌矿体引起的极化率异常在 3%-7%之间，而碧水铅锌矿区反演结果中的高极化区域极化率异常在 3%-5.5%之间，推测是由铅锌矿体引起，对于该区域可以进一步验证。

第6章 结论

针对黑龙江省下嘎来奥伊河上游铅锌矿区、碧水铅锌矿区、勃利双兴铜金矿区三个典型矿区，围绕三维地球物理勘探寻找隐伏矿产问题开展研究，得到以下结论：

（1）重力、磁法、三维直流激电法在下嘎来奥伊河上游铅锌矿区中应用效果较好。低阻、高极化、高磁化率是矽卡岩型矿床的找矿标志，根据该找矿标志，在下嘎来奥伊河上游铅锌矿区圈定一处新的成矿预测区；

（2）通过重、磁、电三维反演，在碧水铅锌矿区西部存在一处低阻、高极化区域，且极化率异常在 3%-5.5%，推测是由铅锌矿引起的，对该区域可以进一步研究；

（3）在勃利双兴铜金矿区中，通过分析重、磁、电三维反演结果可得，在地表出露的小型斑岩型矿在极化率上没有高极化异常，且在其深部也没有高极化异常，所以在深部不存在大型的斑岩体。而对于工区东北部存在的低阻、高极化区域，可以进一步研究。

参考文献

- [1] 滕吉文, 杨立强, 姚敬全, 等. 金属矿产资源的深部找矿、勘探与成矿的深层动力过程 [J]. 地球物理学进展, 2007, 22 (2): 317-334.
- [2] 周立国. 物探方法在寻找矽卡岩型多金属矿中的应用效果 [J]. 山东国土资源, 2018, 34 (7): 67-72.
- [3] 任喜荣, 赵国良, 邓辉, 等. 综合物探方法在鸭子沟铜多金属矿勘查上的应用 [J]. 物探与化探, 2015, 39 (5): 885-890.
- [4] 郑军. 大兴安岭呼中区铅锌矿地质、地球物理、地球化学特征及找矿标志: 硕士学位论文 [D]. 长春: 吉林大学, 2012.
- [5] 杨昆林. 黑龙江省下嘎来奥伊河上游铅锌多金属矿床地质特征与成因研究: 硕士学术论文 [D]. 长春: 吉林大学, 2017.
- [6] 许凌霄, 许虹, 徐净, 等. 矽卡岩矿床研究现状与进展 [J]. 中国矿业, 2017, 26 (5), 154-161.
- [7] 申伍军, 王学求, 聂兰仕. 大兴安岭成矿带大型银多金属矿区域地球化学预测指标 [J]. 地学前缘, 2012, 19 (3): 49-58.
- [8] 宁媛丽, 周子阳, 江民忠, 等. 黑龙江下嘎来奥伊河上游铅锌多金属矿航空电磁异常特征及找矿意义 [J]. 地球物理学进展, 2019, 34 (3): 1074-1080.
- [9] 王阳玲, 左焕成, 肖扬, 等. 综合物探方法在多不杂斑岩型铜金矿床的应用 [J]. 地质找矿论丛, 2017, 32 (3): 462-467.
- [10] 李富, 王永华, 焦彦杰, 等. 多龙矿集区物探异常特征及找矿方向 [J]. 地球物理学进展, 2016, 31(1): 217-224.
- [11] 左焕成, 郑伟, 吴小勇, 等. 综合物探在西藏尼木斑岩铜矿找矿中的应用 [J]. 四川地质学报, 2012, 32 (增刊): 174-178.
- [12] 范正国, 赵玉刚, 卢建忠. 航空物探综合站测量在多宝山斑岩铜矿上的应用效果 [J]. 2004, 40 (4): 59-63.
- [13] 刘光海, 白大明. 综合方法在勘查一个特殊的斑岩型铜银锡矿床中的应用 [J]. 1994, 18 (2): 121-130.
- [14] 闫志勇, 牛作亮, 周为, 等. 综合物探方法在寻找斑岩型钼矿中的应用

实例 [J]. 2010, 62(5):23-26.

[15] 李勇, 林品荣, 徐宝利, 等. 复杂地形三维直流电阻率有限元数值模拟 [J]. 地球物理学进展, 2009, 24 (3) : 1039-1046.

[16] 阮百尧. 视电阻率对模型电阻率的偏导数矩阵计算方法 [J]. 地质与勘探, 2001, 37 (6) : 39-41.

[17] 阮百尧, 熊彬. 电导率连续变化的三维电阻率有限元模拟 [J]. 地球物理学报, 2002, 45 (1) :131-138.

[18] 吕玉增, 阮百尧. 复杂地形条件下四面体剖分电阻率三维有限元数值模拟 [J]. 地球物理学进展, 2006, 21 (4): 1302-1308.

[19] 熊彬, 阮百尧, 罗延钟. 复杂地形条件下直流电阻率异常三维数值模拟研究 [J]. 地质与勘探, 2003, 39(4): 60-64.

[20] 王小龙, 冯宏, 田华光, 等. 基于 Comsol Multiphysics 的直流电法正演模拟 [J]. 煤田地质与勘探, 2011, 39(5): 76-80.

[21] 任政勇. 基于非结构化网格的直流电阻率自适应有限元数值模拟: 硕士学位论文 [D]. 长沙: 中南大学, 2007.

[22] 刘斌, 李术才, 李树忱, 等. 基于预条件共轭梯度法的直流电阻率三维有限元正演研究 [J]. 岩土工程学报, 2010, 32 (12): 1846-1853.

[23] 韩江涛. 起伏地表三维电阻率法数值模拟与分析: 博士学位论文 [D]. 长春: 吉林大学, 2009.

[24] 强建科, 罗延钟. 三维地形直流电阻率有限元模拟 [J]. 地球物理学报, 2007, 50 (5):1606-1613.

[25] 曹书锦. 直流电阻率法边坡勘探地形影响问题的三维有限元数值模拟: 硕士学位论文 [D]. 长沙: 中南大学, 2009.

[26] 黄俊革, 阮百尧, 鲍光淑. 基于有限单元法的三维地电断面电阻率反演 [J]. 中南大学学报 (自然科学版), 2004, 35 (2) : 295-299.

[27] 黄俊革, 阮百尧. 直流电阻率测深中二维与三维反演结果的对比与分析 [J]. 物探与化探, 2004, 28 (5) : 447-450.

[28] 吴小平, 刘洋, 王威. 基于非结构网格的电阻率三维带地形反演 [J]. 地

球物理学报, 2015, 58 (8) : 2706-2717.

[29] 黄俊革. 三维电阻率/极化率有限元正演模拟与反演成像: 博士学位论文 [D]. 长沙: 中南大学, 2003.

[30] Rijo L. Inversion of three-dimensional resistivity and induced-polarization data[J]. SEG Technical Program Expanded Abstracts, 1999, 3(1):856.

[31] Dey A. Resistivity modeling for arbitrarily shaped three-dimensional structures[J]. Geophysics, 1979, 44(1):106-136.

[32] Yaoguo Li, Douglas, etal. 3-D inversion of induced polarization data [J]. Geophysics, 2000.

[33] Oldenburg D W, Li Y . Inversion of induced polarization data[J]. Geophysics, 1994, 59(9):1327-1334.

[34] 陈闫, 李桐林, 范翠松, 等. 重力梯度全张量数据三维共轭梯度聚焦反演 [J]. 地球物理学进展, 2014, 29 (3) : 1133-1142.

[35] Li Y G, Oldenburg D W. 1996. 3-D inversion of magnetic data [J]. Geophysics, 61(2):394-408.

[36] Li Y G, Oldenburg D W. 1996. 3-D inversion of gravity data [J]. Geophysics, 61(2):394-408.

[37] Li Y G. 2001. 3-D inversion of gravity gradiometer data [J]. SEG Technical program Expanded Abstracts,20:1470-1473.

[38] Luis A. 2003.Gallardo, Max A, Meju. Characterization of heterogeneous near-surface materials by joint 2D inversion of dc resistivity and seismic data [J]. Geophysical Research Letters, 30(13).

[39] Luis A. Gallardo, Max A, Meju. 2004. Joint two-dimensional DC resistivity and seismic travel time inversion with cross-gradients constraints [J]. Journal of Geophysical Research ,109(B3).

作者简介及攻读学位期间所取得的科研成果

作者简介:

李少朋, 男, 河南省鹤壁市人, 1996 年 1 月生, 汉族。2013 年进入安徽理工大学地球与环境学院勘查技术与工程专业学习, 2017 年 6 月获工学学士学位; 2017 年 9 月考入吉林大学地球探测科学与技术学院地球探测与信息技术专业, 主要从事电法的正反演和电法数据处理方面的研究。

发表论文情况:

[1] 李少朋, 李桐林, 郑军, 陈汉波, 张忠禹, 重磁电三维反演在下嘎来奥伊河上游矿区中的应用, 世界地质, 2020, 39 (2): 437-443.

致谢

时间过的真快，往年每到毕业季，看到实验室的师兄毕业离开学校，总觉得离自己还挺远的，恍惚之间，还没来得及准备，竟已经到我来告别我的研究生生活了。

研究生学习期间，我幸运地进入恩师李桐林教授的实验室，让我能够充实地度过这三年时光。初识李老师，还得从三年前说起，与李老师的第一次交谈是在研究生新生开学报到后，我把一些个人材料交给学院的王郁涵老师，然后来到李老师的办公室，第一次与李老师面对面交谈，我感觉有一丝紧张，随着与李老师的慢慢交谈，我的紧张感一点也没有了，李老师询问了我的本科的学习情况，毕业论文的一些情况，然后对我的三年研究生生活做出了大概的规划，这让刚踏入研究生生活还在迷茫期的我顿时找到了方向，让我对我的研究生生活充满了期望。如今还让我记忆犹新的一段话是，李老师说一个人成功就得有能耐，而能耐就是能力加耐力，缺一不可，这一句话我一直记在自己的心里，虽然自己这几年做的并不好，但是这句话却一直在敦促着我。从小论文开始，李老师就严格要求我，对我的论文的整体思路都严格指导，让我更加严格的要求自己。在写毕业论文的这段时间，虽然由于疫情无法返校，但是李老师却还是不忘督促我，耐心的在电话里面给我讲解，每次当我遇到困难时，李老师就会耐心的问我，做这件事之前有没有想明白，你只要想明白了，自然也就能做明白。时至今日，每当我遇到困难时，我都会自己问自己这个问题，李老师的每一句所谓的“语录”，其实都在讲一些做人做事的道理，对我来说，这将让我受益终身，再次感谢恩师李桐林教授。

感谢郑姨，在我三年的求学生涯里，您一直扮演着一个默默无闻的角色，给予我无微不至的帮助，让我能够更专心的投入到学习中。当我在生活中遇到困难时，我第一个想到的就是找您帮忙，而您每次都能帮我解决困难，感谢郑姨。

感谢实验室的师兄、师弟们，正是你们，让我的研究生生活过的丰富多彩。特别是石会彦、张镕哲、朱奕先、杨贺天、侯宇健、白云天、庄严、陈汉波。忘不了和你们一起在实验室讨论问题，在体育馆一起运动，在寝室聊天，这些都是我美好的回忆。感谢黑龙江省物勘院的滕民强、郑军，感谢你们给我耐心的解答

问题，我从你们身上学到了很多东西。

最后，我要感谢我的家人，感谢你们这么多年对我的不离不弃，不管发生什么，都在背后默默的支持我，让我能够顺利的完成学业。我以后会努力工作，去报答你们。

毕业之际，我将告别校园，投奔到工作岗位上去，我将不忘初心，砥砺前行。为社会奉献自己的一份力量！